



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0732 – Diseño de Experimentos de Ingeniería de Software

Sección / NRC: 9104

Informe del Trabajo Final

Docente: Noriega Melendez, Julio Manuel
Startup: tux-squad

Producto: SmartFinance Drive
Sección/NRC: 9104

Relación de Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
U202113229	Castillo Yataco, Mauricio Sebastian
U20231B120	Cotrina Siclla, Sofia Alessandra
U202312912	Jonseck Choque, Oliver
U202419485	Machacca Soto, Aldo Jeanfranco
U202316687	Paucar Zenteno, Jesús Fernando

Período 202620 – Setiembre 2026

Registro de versiones del informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.1.0	10/9/26	Sofia Alessandra Cotrina Siclla	feature/startup-profile
0.2.0	13/9/26	Sofia Alessandra Cotrina Siclla	feature/lean-ux-target-segments
0.3.0	17/9/26	Sofia Alessandra Cotrina Siclla	feature/ch2-requirements
0.4.0	17/9/26	Sofia Alessandra Cotrina Siclla	feature/ch3-requirements-specification

Project Report Collaboration Insights

Sección para registrar los insights de colaboración, métricas de trabajo en equipo e iteraciones de los informes del proyecto **SmartFinance Drive**.

Student Outcome

El desarrollo de este informe y proyecto contribuye al logro de los siguientes **Student Outcomes** de la carrera de Ingeniería de Software en la UPC:

Criterio	Descripción	Aporte en el Proyecto
ABET - Student Outcome 1	Capacidad de identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	Aplicación de metodologías de diseño de experimentos y arquitectura de software para SmartFinance Drive.

Contenido

Registro de versiones del informe	2
Project Report Collaboration Insights	3
Student Outcome	4
Capítulo I: Introducción	7
1.1. Startup Profile	7
1.1.1. Descripción de la Startup	7
Características principales	7
1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo	8
1.2. Solution Profile	10
1.2.1. Antecedentes y Problemática	10
1.2.1.1. What – ¿Qué problema existe?	10
1.2.1.2. When – ¿Cuándo ocurre?	10
1.2.1.3. Where – ¿Dónde ocurre?	10
1.2.1.4. Who – ¿Quiénes?	10
1.2.1.5. Why – ¿Por qué ocurre?	10
1.2.1.6. How – ¿Cómo se manifiesta?	10
1.2.1.7. How Much – ¿Cuánto impacto genera?	11
1.2.2. Lean UX Process	11
1.2.2.1. Lean UX Problem Statements	11
1.2.2.2. Lean UX Assumptions	11
1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements	13
1.2.2.4. Lean UX Canvas	14
1.3. Segmentos objetivo	14
Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis	15
2.1. Competidores	16
2.1.1. Análisis competitivo	16
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores	18
2.2. Entrevistas	18
2.2.1. Diseño de entrevistas	18
2.2.2. Registro de entrevistas	20
2.2.3. Análisis de entrevistas	22
2.3. Needfinding	22
2.3.1. User Personas	22
2.3.2. User Task Matrix	25
2.3.3. User Journey Mapping	27
2.3.4. Empathy Mapping	29
2.3.5. As-is Scenario Mapping	32
2.4. Ubiquitous Language	35
Capítulo III: Requirements Specification	36
3.1. To-Be Scenario Mapping	36
3.2. User Stories	38
3.3. Product Backlog	41
3.4. Impact Mapping	44

Capítulo IV: Product Design	46
4.1. Style Guidelines	46
4.2. Information Architecture	46
4.3. Landing Page UI Design	46
4.4. Mobile Applications UX/UI Design	46
4.5. Mobile Applications Prototyping	46
4.6. Web Applications UX/UI Design	46
4.7. Web Applications Prototyping	46
4.8. Domain-Driven Software Architecture	46
4.9. Software Object-Oriented Design	46
4.10. Database Design	47
Capítulo V: Product Implementation	47
5.1. Software Configuration Management	47
5.2. Product Implementation & Deployment	47
5.3. Video About-the-Product	47
Capítulo VI: Product Verification & Validation	47
6.1. Testing Suites & Validation	47
6.2. Static testing & Verification	47
6.3. Validation Interviews	47
6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario	47
Capítulo VII: DevOps Practices	47
7.1. Continuous Integration	48
7.2. Continuous Delivery	48
7.3. Continuous Deployment	48
7.4. Continuous Monitoring	48
Capítulo VIII: Experiment-Driven Development	48
8.1. Experiment Planning	48
8.2. Experiment Design	48
8.3. Experimentation	48
8.4. Experiment Aftermath & Analysis	48
8.5. Continuous Learning	48
8.6. To-Be Software Platform Pre-launch	48
Matriz de Evaluación Ética y de Impacto	49
Conclusiones y Recomendaciones	49
Conclusiones	49
Recomendaciones	49
Videos del Proyecto	49
Bibliografía	49
Anexos	50

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Nombre de la Startup: tux-squad

Descripción

tux-squad es una startup enfocada en el desarrollo de soluciones digitales avanzadas e innovadoras para la gestión financiera, comercial y análisis de datos en el sector automotriz y de movilidad urbana. Nuestra propuesta busca aprovechar la tecnología para transformar procesos relacionados con la adquisición y comercialización de vehículos, conectando las necesidades de los compradores con la oferta disponible de las concesionarias.

Como parte de esta propuesta, desarrollamos SmartFinance Drive, una plataforma digital que funciona como un marketplace de vehículos nuevos y usados. La solución permite a los compradores encontrar alternativas de acuerdo con sus necesidades, estilo de vida y presupuesto, mientras que las concesionarias cuentan con un canal digital para promocionar y gestionar su inventario.

Visión

Ser la empresa de software referente en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector automotriz y de movilidad urbana, impulsando la transformación digital mediante herramientas innovadoras que faciliten la toma de decisiones financieras y comerciales y mejoren la conexión entre empresas y consumidores.

Misión

Desarrollar soluciones digitales inteligentes que simplifiquen la gestión financiera y comercial del sector automotriz, utilizando tecnología y análisis de datos para facilitar la toma de decisiones, mejorar la experiencia de los compradores y generar nuevas oportunidades para las concesionarias.

Propuesta de valor

Ofrecemos soluciones digitales orientadas a reducir la complejidad del proceso de adquisición y comercialización de vehículos. A través de SmartFinance Drive, conectamos compradores y concesionarias mediante un marketplace que incorpora recomendaciones personalizadas, búsqueda de vehículos y alternativas de financiamiento mediante entidades financieras externas.

La plataforma adapta la experiencia de acuerdo con el nivel de decisión del comprador: ofrece orientación a quienes aún no han definido qué vehículo necesitan y un canal virtual directo para quienes ya tienen definido el vehículo que desean adquirir.

Características principales

- **Marketplace automotriz:** Conecta compradores con vehículos nuevos y usados disponibles en diferentes concesionarias.
- **Recomendaciones inteligentes:** Analiza las necesidades, estilo de vida y presupuesto del usuario para sugerir alternativas vehiculares relevantes.
- **Experiencia personalizada:** Diferencia el proceso de compra entre usuarios que necesitan orientación y aquellos que ya tienen definida su decisión.

- **Canal retail guiado:** Acompaña a los compradores que necesitan ayuda para identificar qué vehículo se adapta mejor a sus necesidades.
- **Canal virtual directo:** Permite a compradores con una decisión definida encontrar rápidamente vehículos disponibles y avanzar hacia el proceso de adquisición.
- **Acceso a financiamiento:** Facilita el acceso a procesos de evaluación crediticia mediante entidades financieras externas, sin que SmartFinance Drive realice directamente la aprobación de créditos.
- **Gestión de inventario:** Proporciona a las concesionarias un canal digital para publicar y promocionar sus vehículos disponibles.
- **Modelo de negocio escalable:** Genera ingresos mediante membresías dirigidas a las concesionarias que desean formar parte del marketplace.
- **Análisis de información:** Utiliza los datos proporcionados por los usuarios y la información de los vehículos para facilitar la búsqueda y apoyar la toma de decisiones.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

Castillo Yataco, Mauricio Sebastian

U202113229 (@M4uricioCastillo)

Software Engineer / Backend Developer

Estudiante de Ingeniería de Software enfocado en desarrollo Backend y lógica de negocios. Responsable del diseño de servicios RESTful y arquitectura de la plataforma.

Cotrina Siclla, Sofia Alessandra

U20231B120 (@lamAndreek)

UX/UI Designer / Frontend Specialist

Estudiante de Ingeniería de Software con conocimientos en C++, C#, Python y Java, con un enfoque principal orientado al desarrollo Frontend y diseño en Figma. Me considero una persona creativa, colaborativa y comprometida con el trabajo en equipo, dispuesta a aportar soluciones visuales e interfaces atractivas para los proyectos.

Jonseck Choque, Oliver

U202312912 (@Olizzy-upc)

DevOps Engineer / QA Analyst

Estudiante de Ingeniería de Software con interés en DevOps y Aseguramiento de Calidad (QA). Encargado de la automatización de pipelines y pruebas de software.

Machacca Soto, Aldo Jeanfranco

U202419485 (@MarkOne-dev)

Full Stack Developer / Software Architect

Estudiante de Ingeniería de Software enfocado en desarrollo Full Stack y arquitectura de software. Responsable de la integración entre componentes web y móviles.

Paucar Zenteno, Jesús Fernando

U202316687 (@AbraamAcostae)

Data Engineer / Data Analyst

Estudiante de Ingeniería de Software especializado en análisis de datos e ingeniería financiera. Encargado del diseño de modelos de recomendación e inteligencia de datos.

1.2. Solution Profile

SmartFinance Drive es una solución digital desarrollada por **tux-squad**, orientada a facilitar el proceso de búsqueda y adquisición de vehículos nuevos y usados. La plataforma conecta a compradores con concesionarias mediante un marketplace digital, incorporando recomendaciones inteligentes, búsqueda de vehículos y acceso a alternativas de evaluación crediticia mediante entidades financieras externas.

La solución busca reducir el tiempo y esfuerzo que los compradores invierten en identificar un vehículo adecuado, considerando factores como sus necesidades, estilo de vida y presupuesto. Asimismo, proporciona a las concesionarias un canal digital para promocionar su inventario y conectar con potenciales compradores.

1.2.1. Antecedentes y Problemática

1.2.1.1. What – ¿Qué problema existe?

Existe una dificultad para conectar eficientemente las necesidades de los compradores con la oferta disponible de las concesionarias. Los compradores deben invertir tiempo en buscar y comparar alternativas, mientras que las concesionarias necesitan mecanismos que faciliten el contacto con potenciales clientes.

1.2.1.2. When – ¿Cuándo ocurre?

El problema aparece durante las etapas de búsqueda y evaluación de alternativas, especialmente cuando el usuario no tiene claro qué vehículo elegir o necesita comparar diferentes opciones antes de tomar una decisión de compra.

En el caso de las concesionarias, el problema se presenta durante la comercialización de los vehículos disponibles y cuando necesitan incrementar la exposición de su inventario ante potenciales compradores.

1.2.1.3. Where – ¿Dónde ocurre?

El problema se presenta principalmente durante el proceso de búsqueda, comparación y adquisición de vehículos, especialmente cuando el comprador debe consultar diferentes concesionarias y fuentes de información para encontrar una alternativa adecuada.

1.2.1.4. Who – ¿Quiénes?

Los principales involucrados son:

- Compradores interesados en adquirir vehículos nuevos o usados.
- Concesionarias de autos nuevos que buscan comercializar sus vehículos disponibles.
- Concesionarias de autos usados que buscan comercializar y rotar su inventario.

1.2.1.5. Why – ¿Por qué ocurre?

Ocurre debido a la cantidad de alternativas disponibles en el mercado, la dispersión de la información entre diferentes concesionarias y la dificultad de relacionar las características de cada vehículo con las necesidades y presupuesto específicos de cada comprador.

1.2.1.6. How – ¿Cómo se manifiesta?

Se manifiesta mediante procesos de búsqueda prolongados, comparación manual de alternativas, incertidumbre en la selección del vehículo y dificultades para avanzar desde la identificación de una alternativa hasta el proceso de financiamiento y compra.

Para las concesionarias, se manifiesta en la necesidad de encontrar canales adicionales que permitan incrementar la exposición de sus vehículos y generar oportunidades de venta.

1.2.1.7. How Much – ¿Cuánto impacto genera?

El problema genera costos de tiempo y esfuerzo para los compradores y puede afectar la velocidad con la que las concesionarias logran convertir su inventario disponible en ventas. Además, los vehículos representan activos cuyo valor puede disminuir con el tiempo, especialmente en el caso de los vehículos usados y de las unidades nuevas que permanecen durante periodos prolongados en inventario.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

El proceso actual de búsqueda y comercialización de vehículos es ineficiente y fragmentado. Los compradores deben navegar entre múltiples plataformas desconectadas para encontrar un auto que se ajuste a sus necesidades, estilo de vida y presupuesto, mientras que los concesionarios (tanto de autos nuevos como usados) enfrentan dificultades para centralizar su inventario y captar oportunidades de contacto con prospectos cualificados.

Hemos observado que las soluciones actuales no integran eficazmente la oferta de vehículos nuevos y usados en un solo lugar ni facilitan la recomendación personalizada, lo que genera alta fricción en la toma de decisiones del comprador y una baja tasa de conversión de leads para los concesionarios.

¿Cómo podríamos centralizar la oferta disponible de concesionarios de autos nuevos y usados y personalizar el proceso de recomendación para los compradores, de modo que reduzcamos la fricción en el descubrimiento del vehículo ideal y mejoremos la conexión con oportunidades comerciales cualificadas?

Sabremos que la solución es exitosa cuando observemos:

- **Reducción del 35%** en el tiempo promedio requerido por los compradores para identificar alternativas de vehículos que se ajusten a su presupuesto y perfil.
- **Incremento del 25%** en la tasa de conversión de prospectos cualificados generados para los concesionarios.
- **Puntuación de satisfacción del cliente (NPS)** superior a 50 puntos en la experiencia global de búsqueda.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Business Assumptions

- Creemos que los compradores de vehículos enfrentan fricción al buscar opciones que se ajusten a su presupuesto debido a la fragmentación de la oferta digital.
- Creemos que los concesionarios de autos nuevos necesitan un canal digital para captar prospectos cualificados sin depender únicamente del tráfico físico en salón.
- Creemos que los concesionarios de autos usados sufren por altos costos de publicación y baja confianza del comprador en la condición del vehículo.
- Creemos que ambos tipos de concesionarios pagarán una membresía recurrente si la plataforma genera contactos comerciales de alta conversión.
- Creemos que un modelo de negocio B2B por suscripción (*SaaS/Marketplace*) respaldará la viabilidad financiera de la plataforma.

Business Outcome Assumptions

- **O01 (Autos Nuevos):** Lograr una tasa de conversión del **15%** en la transición de prospectos cualificados hacia el agendamiento de pruebas de manejo (*test drive*) para concesionarios de vehículos nuevos.
- **O02 (Autos Usados):** Reducir en un **30%** el tiempo promedio de rotación del inventario publicado por concesionarios de vehículos usados.

- **O03 (Monetización B2B):** Mantener una tasa de retención mensual de membresías (*Churn Rate* < 5%) combinada entre concesionarios de autos nuevos y usados.

User Assumptions

- **Compradores Interesados:**
 - Necesitan comparar vehículos nuevos y usados dentro de una misma plataforma según su presupuesto.
 - Aquellos sin conocimiento técnico valoran la orientación guiada sobre qué auto se adapta a su estilo de vida.
 - Los compradores decididos priorizan la velocidad de filtrado y contacto directo con el concesionario.
- **Concesionarios de Autos Nuevos:**
 - Necesitan posicionar modelos específicos del año e incentivar promociones de marca/financiamiento de fábrica.
 - Valorán recibir prospectos (*leads*) altamente cualificados y con intención de compra inmediata para sus equipos de ventas.
- **Concesionarios de Autos Usados:**
 - Necesitan acelerar la rotación de inventario heterogéneo (variedad de marcas, años y kilómetros).
 - Necesitan transmitir transparencia sobre la condición y precio del vehículo para ganar la confianza del comprador.

User Outcome Assumptions

- **Compradores Interesados:** Reducción del **40%** en el tiempo invertido en la fase de filtrado y comparación de vehículos.
- **Concesionarios de Autos Nuevos:** Incremento del **20%** en la tasa de cierre de ventas a partir de los contactos recibidos por la plataforma.
- **Concesionarios de Autos Usados:** Aumento del **35%** en la visibilidad e interacción (*leads* por vehículo) de su inventario publicado.

Feature Assumptions

- **FA01 - Marketplace Integrado con Filtro por Tipo de Vehículo:** Creemos que unificar la oferta de autos nuevos y usados en un catálogo estructurado para compradores activos permitirá simplificar la comparación. Sabremos que es correcto cuando la tasa de clics de detalle (*CTR*) desde las búsquedas sea superior al **25%**.
- **FA02 - Asistente de Recomendación IA:** Creemos que un asistente interactivo para compradores indecisos logrará sugerir tanto autos nuevos como usados según presupuesto y estilo de vida. Sabremos que es correcto cuando el **50%** de los usuarios que inician el asistente guarden al menos una opción recomendada.
- **FA03 - Perfil de Inventario Específico para Usados vs. Nuevos:** Creemos que adaptar la ficha del vehículo (detallando kilometraje y condición para usados; versiones y promociones para nuevos) para los compradores logrará aumentar la confianza. Sabremos que es correcto cuando la conversión a solicitud de contacto aumente un **18%**.
- **FA04 - Embudo Dual de Navegación (Retail vs. Directo):** Creemos que ofrecer una ruta guiada (Retail) y una ruta rápida (Directa) para los dos perfiles de compradores logrará maximizar la retención. Sabremos que es correcto si la tasa de abandono durante la búsqueda se mantiene por debajo del **15%**.
- **FA05 - Pre-evaluación Crediticia Externa:** Creemos que integrar la pre-aprobación financiera con entidades externas para compradores interesados acortará el ciclo de decisión. Sabremos que es

correcto cuando el **30%** de las solicitudes enviadas a los concesionarios incluyan perfil financiero validado.

- **FA06 - Panel de Gestión y Membresías B2B:** Creemos que un portal de administración de inventario con analítica diferenciada para concesionarios de nuevos y usados justificará el cobro del plan. Sabremos que es correcto si el **80%** de los concesionarios renueva su suscripción tras el periodo de prueba.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

A continuación se presentan las hipótesis priorizadas del proyecto SmartFinance Drive:

Hypothesis Statement 1: Recomendador Asistido para Compradores Exploradores

Declaración: Creemos que incrementaremos la retención y reduciremos la tasa de abandono en la fase de descubrimiento inicial si los compradores indecisos/exploradores obtienen recomendaciones personalizadas de vehículos nuevos y usados a través de un asistente interactivo guiado según su presupuesto mensual y estilo de vida.

Criterio de Validación: Sabremos que tuvimos éxito cuando observemos que:

- Al menos el 50% de los usuarios que inician el asistente interactivo completan el flujo y guardan o solicitan cotización de al menos una de las alternativas sugeridas.
- El tiempo promedio invertido en encontrar opciones viables se reduzca en un 35% en comparación con la búsqueda tradicional por filtros genéricos.

Hypothesis Statement 2: Canal Virtual Directo y Pre-evaluación Crediticia Externa

Declaración: Creemos que incrementaremos la tasa de conversión a leads comerciales cualificados para las concesionarias si los compradores decididos pueden filtrar directamente el catálogo unificado y solicitar una pre-evaluación de viabilidad crediticia a entidades financieras externas de manera transparente y sin intermediación bancaria directa de la plataforma.

Criterio de Validación: Sabremos que tuvimos éxito cuando observemos que:

- El 30% de las solicitudes de contacto enviadas a las concesionarias incluyan un perfil financiero pre-evaluado y validado por la entidad externa.
- La tasa de conversión de prospecto a agendamiento de visita o prueba de manejo (*test drive*) alcance al menos un 15%.

Hypothesis Statement 3: Membresía B2B y Aceleración de Rotación de Inventario (Autos Usados)

Declaración: Creemos que lograremos la sostenibilidad financiera del marketplace mediante el cobro de suscripciones recurrentes si los concesionarios de autos usados obtienen un panel de gestión que incrementa la visibilidad de sus unidades y conecta prospectos de alta intención para mitigar la devaluación acelerada de su inventario estancado.

Criterio de Validación: Sabremos que tuvimos éxito cuando observemos que:

- El tiempo promedio de permanencia/rotación del inventario publicado en la plataforma se reduzca en un 30% en un plazo de 60 días.
- Al menos el 80% de los concesionarios afiliados renueven su membresía mensual tras el periodo de prueba piloto (manteniendo un *Churn Rate B2B* mensual inferior al 5%).

Hypothesis Statement 4: Conversión de Prospectos Cualificados para Concesionarias de Nuevos

Declaración: Creemos que incrementaremos la atracción y afiliación continua de distribuidores autorizados de vehículos nuevos si los concesionarios de autos nuevos reciben contactos con intención de compra verificada y capacidad crediticia pre-evaluada, disminuyendo su costo de prospección física en salón de ventas.

Criterio de Validación: Sabremos que tuvimos éxito cuando observemos que:

- La tasa de cierre de ventas por prospecto recibido a través de SmartFinance Drive aumente en un 20% frente a otros canales digitales de captación.
- Los concesionarios publiquen y mantengan activo más del 70% de su stock disponible en la plataforma.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Lean UX Canvas (v2)

Title of initiative: SmartFinance Drive

Date: 10/09/2026

Iteration: 1

Business Problem El mercado automotriz enfrenta una ralentización en la rotación de inventarios en concesionarias, donde los vehículos se devalúan rápidamente (hasta un 20% al segundo año), mientras el interés por autos usados ha crecido. Los compradores sufren fricción y dispersión al comparar alternativas según su presupuesto real y capacidad crediticia, mientras que los concesionarios carecen de canales digitales eficientes para captar leads con verdadera intención de compra sin incurrir en altos costos de prospección física o publicaciones dispersas. ¿Cómo podemos conectar de forma ágil a compradores orientados a presupuesto con el inventario disponible de concesionarios y opciones de financiamiento externo, asegurando que los concesionarios perciban el valor de pagar una membresía continua?	Solutions • Marketplace Unificado Web/Móvil: Catálogo con navegación diferenciada: Canal Retail (asistido) y Canal Virtual Directo (filtros rápidos). • Recomendador Inteligente por Presupuesto: Motor de sugerencias basado en capacidad de pago mensual y uso/estilo de vida. • Módulo de Pre-calificación Crediticia Externa: Solicitud transparente de evaluación a entidades bancarias terceras sin intermediación bancaria directa de la plataforma. • Portal de Gestión de Inventario para Concesionarias: Dashboard con analítica de demanda, leads cualificados y gestión de membresía.	Business Outcomes • Incrementar en un 25% la tasa de conversión de prospectos (leads cualificados) generados para los concesionarios afiliados. • Reducir en un 30% el tiempo promedio de rotación del inventario publicado de autos usados. • Alcanzar una tasa de retención mensual de membresías B2B superior al 80% (Churn Rate < 5% mensual) tras el periodo de prueba. • Tasa de conversión del 15% en el paso de leads hacia agendamiento de test-drives o evaluación crediticia externa.
Users • Compradores Exploradores: Necesitan asesoría guiada para hallar un vehículo acorde a su estilo de vida y capacidad financiera. • Compradores Decididos: Conocen el modelo específico o buscan agilidad de compra y pre-evaluación crediticia inmediata. • Concesionarias de Autos Nuevos: Necesitan comercializar modelos del año y aumentar leads para pruebas de manejo. • Concesionarias de Autos Usados: Necesitan acelerar la rotación de unidades para evitar pérdidas por depreciación y generar confianza en el estado del vehículo.		User Outcomes & Benefits Compradores: • Reducción del 40% en el tiempo de búsqueda y comparación de unidades. • Menor fricción al conocer su pre-viabilidad crediticia antes de visitar la concesionaria. Concesionarias (Nuevos y Usados): • Disminución del Costo de Adquisición de Clientes (CAC) y aumento del 20% en la tasa de cierre de ventas por prospecto recibido. • Aumento del 35% en la rotación e interacciones directas registradas por unidad publicada.
Hypotheses H1: Creemos que ofreciendo un asistente de recomendaciones por presupuesto y estilo de vida para compradores indecisos, lograremos reducir la fricción en el filtrado. Sabremos que tuvimos éxito cuando el 50% de los usuarios que utilicen el asistente guarden o soliciten información de al menos una opción recomendada. H2: Creemos que habilitando un canal virtual directo con pre-evaluación crediticia externa para compradores decididos, aumentaremos la calidad de los contactos. Sabremos que tuvimos éxito cuando el 30% de las solicitudes enviadas a concesionarios incluyan perfil pre-evaluado. H3: Creemos que proporcionando un panel de exposición con prospectos pre-cualificados para concesionarias de autos usados y nuevos, reduciremos el estancamiento de inventario. Sabremos que tuvimos éxito cuando las concesionarias renueven su suscripción de membresía en un 80% después de los primeros 60 días.	What's the most important thing we need to learn first? • ¿Estarán las concesionarias dispuestas a pagar una membresía recurrente basándose únicamente en la promesa de prospectos cualificados por la plataforma, y valoran los compradores un recomendador guiado por sobre los portales de clasificados tradicionales?	What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing? Realizar entrevistas con representantes de los tres segmentos para validar problemas, necesidades y comportamientos. Elaborar un prototipo de baja o media fidelidad que represente el flujo de recomendaciones, inventario y conexión. Evaluar con concesionarios si la plataforma genera el valor suficiente para justificar el pago de una membresía. Registrar los resultados obtenidos y contrastarlos con las hipótesis planteadas.

Download this canvas at: www.jeffgothelf.com/blog/leanuxcanvas-v2

Figura 1: LeanUxCanvas

1.3. Segmentos objetivo

El modelo de negocio de SmartFinance Drive atiende a tres segmentos clave dentro de la cadena de valor comercial del sector automotriz: un segmento orientado a la demanda (Compradores interesados) y dos segmentos orientados a la oferta (Concesionarias de vehículos nuevos y Concesionarias de vehículos usados). A continuación, se detallan sus características demográficas, operativas y el sustento estadístico que fundamenta su selección:

Segmento 1: Compradores interesados (Demanda)

Perfil Demográfico y Geográfico:

- **Edad:** Personas de entre 24 y 55 años.
- **Ubicación:** Principales zonas urbanas de Perú (Lima Metropolitana, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Huancayo y Piura).
- **Nivel Socioeconómico (NSE):** A, B y C.
- **Ocupación:** Profesionales dependientes, independientes, comerciantes y jefes de hogar que buscan adquirir un vehículo para movilidad personal/familiar o renovación de unidad.

Comportamiento y Características Psicográficas:

- **Compradores que requieren acompañamiento:** Usuarios que cuentan con un presupuesto o cuota mensual límite, pero carecen de conocimientos técnicos profundos sobre mecánica, mantenimiento o financiamiento vehicular. Requieren recomendaciones guiadas para identificar el modelo que mejor se adapte a su estilo de vida.
- **Compradores con decisión definida:** Usuarios que conocen el modelo o tipo de carrocería (sedán, SUV, hatchback) que buscan y priorizan la inmediatez, la comparación transparente de ofertas y la agilidad para gestionar una pre-evaluación crediticia sin trámites presenciales innecesarios.
- **Puntos de dolor:** Invierten excesivo tiempo navegando entre portales de clasificados y redes sociales con información desactualizada, lidian con precios poco transparentes y enfrentan incertidumbre sobre si calificarán para un crédito automotriz antes de acudir a la tienda.

Segmento 2: Concesionarias de vehículos nuevos (Oferta - B2B)

Perfil de la Empresa:

- **Tipo:** Distribuidores autorizados de marcas automotrices oficiales y tiendas concesionarias de vehículos cero kilómetros (0 km).
- **Cobertura:** Redes de concesionarios con presencia en salones de exhibición físicos y patios comerciales a nivel nacional.

Problema Operativo y Económico:

- **Reducción del tráfico presencial:** Los consumidores investigan digitalmente antes de visitar un salón de ventas, reduciendo la efectividad del modelo tradicional de exhibición en tienda física.
- **Altos costos de captación (CAC):** Incurren en elevados presupuestos publicitarios en canales digitales generalistas (Facebook Ads, Google Ads) que generan leads fríos o sin capacidad de pago demostrada.
- **Necesidad:** Captar prospectos comerciales cualificados (con intención real de compra y capacidad crediticia pre-evaluada) para derivarlos directamente al agendamiento de pruebas de manejo (*test drive*) y cierre comercial con sus ejecutivos de ventas.

Segmento 3: Concesionarias de vehículos usados (Oferta - B2B)

Perfil de la Empresa:

- **Tipo:** Empresas formales dedicadas a la compra y venta de autos usados/seminuevos multimarca y divisiones de vehículos seminuevos de concesionarios oficiales.
- **Inventario promedio:** Negocios con patios de venta que mantienen entre 15 y más de 80 unidades en inventario continuo.

Problema Operativo y Económico:

- **Depreciación y estancamiento de capital:** Un vehículo detenido en el patio pierde valor rápidamente; según las reglas contables y de mercado, al segundo año de uso un auto ya acumula una devaluación cercana al 20%. El estancamiento de stock inmoviliza el flujo de caja y deteriora los márgenes comerciales.
- **Falta de confianza del comprador:** Dificultad para transmitir al cliente la fiabilidad mecánica, legal y el kilometraje real de las unidades a través de medios tradicionales.
- **Necesidad:** Un canal especializado que incremente la exposición de su inventario, acelere la velocidad de rotación (*days-on-lot*) y justifique el pago de una membresía mediante contactos de compradores con presupuesto compatible y pre-calificación financiera externa.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

En esta sección se realiza la identificación y descripción de los principales competidores en el mercado automotriz peruano. Se ha detectado la ausencia de intermediarios tecnológicos exclusivos para concesionarias formales, por lo que se contrastará la propuesta de SmartFinance Drive frente a portales de clasificados genéricos, catálogos informativos y disruptores del modelo de inventario.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

¿Por qué llevar a cabo este análisis?	Identificar la ausencia de intermediarios tecnológicos exclusivos para concesionarias en el mercado peruano y contrastar nuestra propuesta frente a portales genéricos, catálogos informativos y disruptores de inventario, validando a SmartFinance Drive como la única solución B2B2C integral.			
Criterio	SmartFinance Drive 	NeoAuto 	Autocosmos Perú 	Kavak Perú 
Perfil: Overview	Marketplace B2B2C que actúa como intermediario tecnológico exclusivo entre concesionarias formales y clientes, incluyendo un simulador IA y pre-evaluación crediticia.	Portal generalista de avisos clasificados donde publican tanto usuarios particulares (C2C) como concesionarias (B2C).	Portal especializado en contenido automotriz y catálogo de vehículos 0 km, sirviendo como puente técnico entre el usuario y las marcas.	Startup que opera como una concesionaria digital propia. Compran vehículos a particulares, los reacondicionan y los venden.
Perfil: Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Exclusividad para inventarios formales, motor de sugerencias IA y envío de leads con crédito pre-evaluado por entidades bancarias externas.	Tráfico orgánico masivo y gran visibilidad. Las concesionarias lo usan como vitrina comprando "paquetes corporativos".	Enfoque exclusivo en vehículos nuevos. Ofrece cotizadores oficiales y reseñas detalladas, derivando al cliente a la marca.	Control total del proceso. Ofrecen garantías mecánicas propias y financiamiento directo al ser dueños de su inventario.
Perfil de Marketing: Mercado objetivo	Concesionarias (B2B) con inventario estancado y compradores (exploradores/decididos) que buscan agilidad y transparencia financiera.	Público masivo. Atiende tanto al particular que quiere vender su auto como a la agencia que busca visibilidad general.	Compradores analíticos que buscan exclusivamente vehículos cero kilómetros y comparar especificaciones técnicas.	Compradores de vehículos seminuevos que desconfían de los vendedores informales y buscan garantías de fábrica.
Perfil de Marketing: Estrategias de marketing	Cobro de membresías B2B bajo la promesa de prospectos calificados, reduciendo el Costo de Adquisición de Clientes (CAC) y rotando inventario.	Pauta publicitaria masiva y venta de tiendas virtuales ("NeoTiendas") para agencias dentro de su ecosistema.	Alianzas con marcas importadoras (Toyota, Kia, etc.) y generación de contenido editorial automotriz para atraer tráfico.	Fuerte inversión en marketing digital e infraestructura física (Hubs) para transmitir seguridad al comprador final.

Criterio	SmartFinance Drive 	NeoAuto 	Autocosmos Perú 	Kavak Perú 
Perfil de Producto: Productos & Servicios	Catálogo guiado (Retail/Directo), recomendador por presupuesto IA, pasarela externa de crédito y panel analítico B2B.	Publicación de clasificados, banners de publicidad bancaria (sin evaluación real integrada) y cotizadores de seguros.	Fichas técnicas, comparador de vehículos nuevos, noticias del sector y derivación de leads a la concesionaria.	Compra inmediata del auto al usuario, venta de su propio catálogo certificado, financiamiento interno y postventa.
Perfil de Producto: Precios & Costos	Modelo de monetización B2B, cobrando una membresía recurrente a las concesionarias que deseen listar sus vehículos.	Costo por paquete de publicación (básico a súper destacado) para particulares y tarifas corporativas para agencias.	Gratuito para el usuario; monetiza cobrando a las marcas automotrices por pauta publicitaria y derivación de leads.	Ganancia proveniente del margen comercial entre el precio de compra del vehículo usado y su precio de venta reacondicionado.
Perfil de Producto: Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Plataforma web y app móvil obligatoria para garantizar la transparencia del ecosistema.	Web responsiva y aplicación móvil consolidada en el mercado peruano.	Principalmente portal web responsivo y canal de YouTube para reseñas.	Plataforma web, aplicación móvil y enormes sedes físicas de exhibición (Hubs).
Análisis SWOT: Fortalezas	Integración de IA para recomendaciones por presupuesto y pre-evaluación crediticia sin burocracia bancaria directa, entregando leads altamente cualificados.	Base de usuarios gigante y posicionamiento dominante (SEO y Top of Mind) en el mercado peruano.	Especialización profunda en el nicho de vehículos nuevos, con herramientas de comparación técnica muy valoradas.	Control de calidad exhaustivo sobre su stock y capacidad de ofrecer financiamiento inmediato con recursos propios.
Análisis SWOT: Debilidades	Al ser una startup nueva, carece del tráfico orgánico, historial y posicionamiento de marca que poseen sus competidores.	Genera un alto volumen de leads “fríos” o sin capacidad crediticia demostrada para las concesionarias.	Su modelo ignora por completo el mercado de vehículos usados, limitando su alcance de usuarios.	Altos costos operativos y logísticos debido a la necesidad de mantener infraestructura física y stock propio.
Análisis SWOT: Oportunidades	Devaluación acelerada del inventario automotriz actual y fricción bancaria que frustra a los compradores.	Integrar herramientas de inteligencia artificial o cerrar acuerdos directos con bancos para mejorar la calidad de sus leads.	Ampliar su catálogo y herramientas informativas hacia el creciente mercado de los vehículos seminuevos.	Aprovechar la desconfianza general en el mercado informal peruano para captar más compradores temerosos.
Análisis SWOT: Amenazas	Alta fidelidad de los usuarios a plataformas establecidas y el riesgo de que los gigantes repliquen las funciones de IA.	Surgimiento de marketplaces B2B2C de nicho que ofrezcan mejor ROI a las concesionarias.	Plataformas de clasificados que mejoren sus filtros y fichas técnicas, reduciendo la necesidad de un portal especializado.	Regulaciones financieras más estrictas o fluctuaciones del mercado automotriz que devalúen su inventario propio.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Para afrontar este entorno competitivo, SmartFinance Drive aplicará una estrategia de diferenciación radical enfocada en **la calidad y la conversión**. En lugar de competir por un volumen masivo de tráfico como NeoAuto, explotaremos nuestra fortaleza tecnológica para reducir drásticamente el tiempo que los clientes invierten buscando un auto.

Aprovechando la gran oportunidad del inventario estancado en las concesionarias donde un auto se devalúa un 20% al segundo año, mitigaremos la amenaza de la fidelidad a plataformas tradicionales ofreciendo a las empresas leads financieramente viables, gracias a nuestra pasarela de evaluadores bancarios externos. Esta táctica justifica el cobro de la membresía B2B y ataca la principal debilidad de la competencia: la generación de contactos “fríos” que hacen perder tiempo a los equipos de ventas.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Esta sección incluye la relación de preguntas principales y complementarias dirigidas a cada uno de los segmentos. Las entrevistas han sido estructuradas siguiendo buenas prácticas y buscan recolectar la información necesaria para la futura construcción de los arquetipos.

Segmento 1: Compradores interesados

- **Información personal y demográfica:**
 - P1. Para comenzar, ¿podrías contarnos un poco sobre ti, cómo te llamas y a qué te dedicas?
 - P2. ¿En qué distrito resides actualmente?
 - P3. ¿Cuál es tu rango de edad?
 - P4. ¿Actualmente tienes algún vehículo? Si es así, ¿qué vehículo tienes y desde hace cuánto tiempo?
- **Proceso de búsqueda:**
 - P5. ¿Prefieres comprar un vehículo nuevo, usado o estás abierto a ambas opciones? ¿Qué te motivaría a comprar un vehículo nuevo o usado en este momento?
 - P6. Cuando buscas comprar un vehículo, ¿por dónde empiezas normalmente a buscar información?
 - P7. ¿Qué características consideras más importantes al momento de elegir un vehículo?
 - P8. ¿Qué presupuesto aproximado considerarías para adquirir un vehículo?
- **Necesidades y frustraciones:**
 - P9. ¿Cuál ha sido o sería la mayor dificultad al momento de buscar un vehículo?
 - P10. ¿Qué es lo que más tiempo te toma durante el proceso de búsqueda y comparación?
 - P11. ¿Alguna vez has encontrado demasiadas opciones y no has sabido cuál elegir? ¿Qué hiciste en esa situación?
- **Comportamiento, influencias y marcas:**
 - P12. ¿Qué personas o fuentes influyen más en tu decisión de compra: familiares, amigos, reseñas, influencers, vendedores, redes sociales u otros?
 - P13. Cuando comparas vehículos, ¿qué factores suelen hacer que descartes una opción?
 - P14. ¿Qué te genera confianza o desconfianza cuando encuentras un vehículo anunciado en Internet?
- **Tecnología y canales digitales:**
 - P15. ¿Qué dispositivo utilizas principalmente para buscar información sobre vehículos?

- P16. ¿Qué aplicaciones, redes sociales o páginas web utilizas normalmente para buscar vehículos?
- P17. Cuando encuentras un vehículo que te interesa, ¿qué medio prefieres utilizar para comunicarte con el vendedor o concesionario?
- **Validación de la propuesta:**
 - P18. ¿Qué opinas de una plataforma que reúna vehículos nuevos y usados de diferentes concesionarios en un solo lugar?
 - P19. Si estuvieras buscando un vehículo pero no supieras exactamente cuál comprar, ¿preferirías recibir recomendaciones o investigar por tu cuenta? ¿Por qué?
 - P20. Si ya supieras exactamente qué modelo quieres, ¿preferirías un proceso rápido y directo para encontrarlo y contactar al concesionario?
 - P21. ¿Qué opinas de poder acceder desde la plataforma a una evaluación crediticia realizada por una entidad financiera externa?
 - P22. ¿Qué tendría que ofrecer una plataforma de este tipo para que prefieras utilizarla en lugar de buscar vehículos por diferentes páginas o redes sociales?

Segmento 2: Concesionarias de vehículos nuevos

- **Información general y perfil:**
 - P1. Para comenzar, ¿podría contarnos brevemente sobre usted, cómo se llama y cuál es su función dentro del concesionario?
 - P2. ¿En qué distrito reside actualmente?
 - P3. ¿Cuál es su rango de edad?
 - P4. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el sector automotriz y cuánto tiempo lleva desempeñando su función actual?
- **Proceso actual de comercialización:**
 - P5. ¿Cómo llegan actualmente los compradores interesados al concesionario?
 - P6. ¿Qué canales utilizan actualmente para promocionar y mostrar su inventario de vehículos?
 - P7. Cuando tienen un vehículo disponible, ¿qué dificultades encuentran para conseguir compradores interesados en ese vehículo?
 - P8. ¿Qué factores considera que hacen que un comprador finalmente se decida por un vehículo nuevo?
- **Necesidades y frustraciones:**
 - P9. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra actualmente para comercializar los vehículos nuevos?
 - P10. ¿Qué información considera importante conocer sobre un comprador antes de contactarlo?
 - P11. Si pudiera mejorar una parte del proceso actual de comercialización mediante una herramienta digital, ¿qué cambiaría y por qué?
- **Tecnología y canales digitales:**
 - P12. ¿Qué dispositivos utiliza normalmente para realizar sus actividades laborales: computadora, laptop, tablet, celular u otros?
 - P13. ¿Qué plataformas, aplicaciones o redes sociales utiliza con mayor frecuencia para comunicarse con clientes?
 - P14. ¿Qué características debería tener una plataforma digital para que usted considere utilizarla para comercializar vehículos?
- **Validación de la propuesta:**
 - P15. ¿Qué opina de una plataforma que reúna vehículos de diferentes concesionarios y permita a los compradores encontrar alternativas según sus necesidades y presupuesto?

- P16. ¿Consideraría útil que una plataforma pudiera recomendar determinados vehículos a los compradores según sus necesidades, estilo de vida y presupuesto? ¿Por qué?
- P17. ¿Estaría dispuesto a pagar una membresía por utilizar una plataforma que aumente la exposición de su inventario y genere oportunidades de contacto con compradores?
- P18. ¿Qué tendría que ofrecer una plataforma de este tipo para que considere que la membresía vale la pena?

Segmento 3: Concesionarias de vehículos usados

- **Información general y perfil:**

- P1. Para comenzar, ¿podría contarnos brevemente sobre usted, cómo se llama y cuál es su función dentro del concesionario? ¿En qué distrito reside actualmente?
- P2. ¿Cuál es su rango de edad? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el sector automotriz y cuánto tiempo lleva desempeñando su función actual?
- P3. ¿Qué tipo de vehículos usados comercializan principalmente y qué características suelen tener los vehículos de su inventario?

- **Proceso actual de comercialización:**

- P4. ¿Cómo llegan actualmente los compradores interesados en los vehículos usados que tienen disponibles?
- P5. ¿Qué canales utilizan actualmente para promocionar su inventario?
- P6. ¿Qué dificultades encuentran para lograr que un vehículo usado permanezca el menor tiempo posible en inventario?
- P7. ¿Qué características de un vehículo usado suelen ser más importantes para los compradores?

- **Necesidades y frustraciones:**

- P8. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra actualmente para comercializar vehículos usados?
- P9. ¿Qué información considera importante conocer sobre un comprador para identificar qué vehículo de su inventario podría interesarle?
- P10. ¿Qué situaciones hacen que un vehículo usado sea más difícil de vender?
- P11. Si pudiera mejorar una parte del proceso actual de comercialización mediante una herramienta digital, ¿qué cambiaría y por qué?

- **Tecnología y canales digitales:**

- P12. ¿Qué dispositivos utiliza normalmente para realizar sus actividades laborales?
- P13. ¿Qué plataformas, aplicaciones o redes sociales utiliza con mayor frecuencia para promocionar vehículos o comunicarse con compradores?
- P14. ¿Qué tan importante sería para usted contar con una plataforma que permita mostrar todo su inventario a compradores interesados?

- **Validación de la propuesta:**

- P15. ¿Consideraría útil que una plataforma pudiera recomendar vehículos de su inventario a compradores cuyas necesidades sean compatibles con ellos? ¿Por qué?
- P16. ¿Consideraría que una plataforma de este tipo podría ayudar a mejorar la exposición o rotación de sus vehículos?
- P17. ¿Estaría dispuesto a pagar una membresía por utilizar una plataforma que permita mostrar su inventario y generar oportunidades de contacto con compradores?
- P18. ¿Qué tendría que ofrecer la plataforma para que considere que pagar una membresía es conveniente?

2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento 1: Compradores interesados (Demanda)

Campo	Detalle
Nombre	Andrea
Apellidos	Arango
Edad	28 años
Distrito	San Juan de Lurigancho
Evidencia	
Link	https://sl1nk.com/shpkq16
Timing donde inicia la entrevista	
Duración de la entrevista	11:53
Resumen	Perfil: Asistente administrativa interesada en comprar su primer auto (nuevo o usado) con un presupuesto de \$10,000 a \$18,000 para movilizarse con mayor comodidad y ahorrar tiempo. Comportamiento y Necesidades: Su mayor dificultad es comparar opciones y aspectos técnicos al no tener experiencia, por lo que se abruma con la cantidad de modelos. Prefiere recibir recomendaciones guiadas basadas en sus necesidades (presupuesto, uso) antes de investigar por su cuenta. Valora una plataforma centralizada que ofrezca evaluaciones crediticias externas y filtros útiles. Tecnología, Marcas y Canales: Busca en Google, páginas de concesionarios, Facebook Marketplace e Instagram, principalmente desde su celular. Prefiere el primer contacto vía WhatsApp por la rapidez. Confía en reseñas y recomendaciones de familiares/amigos por encima de los vendedores.

Segmento 2: Concesionarias de vehículos nuevos (Oferta - B2B)

Campo	Detalle
Nombre	
Apellidos	
Edad	
Distrito	
Evidencia	
Link	
Timing donde inicia la entrevista	
Duración de la entrevista	
Resumen	

Segmento 3: Concesionarias de vehículos usados (Oferta - B2B)

Campo	Detalle
Nombre	Yarkin
Apellidos	Quispe
Edad	28 años
Distrito	Santiago de Surco
Evidencia	
Link	https://sl1nk.com/6rcxxop
Timing donde inicia la entrevista	
Duración de la entrevista	11:16
Resumen	Perfil: Coordinador Comercial con 3 años de experiencia, encargado de supervisar un inventario de SUVs y sedanes seminuevos (5-7 años de antigüedad, menos de 70,000 km) en un concesionario de Chorrillos. Comportamiento y Necesidades: Sus principales dificultades son el tiempo invertido en clientes sin intención real de compra y las demoras en las aprobaciones de financiamiento bancario. Además, actualizar el inventario en múltiples plataformas es pesado administrativamente. Necesita una herramienta que precalifique a los prospectos (filtrando por presupuesto, uso y cantidad de pasajeros) para generar <i>leads</i> de calidad. Está dispuesto a pagar una membresía si esto mejora la rotación de los vehículos. Tecnología, Marcas y Canales: Utiliza su smartphone casi todo el día para contestar mensajes (WhatsApp Business) y tomar fotos, y una laptop en oficina para gestión administrativa. Publica en NeoAuto, MercadoLibre, Facebook, Instagram y TikTok.

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

Segmento 1: Compradores interesados

PERSONA: Carlos Mendoza

NAME

MARKET SIZE

TYPE

Carlos Mendoza

80 %

Rational



Goals

- Encontrar un vehículo (nuevo o usado garantizado) que se ajuste exactamente a su cuota mensual límite sin comprometer su economía familiar.
- Recibir orientación honesta y guiada para identificar qué modelo de auto se adapta mejor a su estilo de vida.
- Gestionar y conocer su pre-evaluación crediticia de forma ágil y transparente desde su celular, evitando ir presencialmente a la agencia solo para ser rechazado por el banco.

Quote

“Necesito un auto seguro para mi familia y saber si el banco me aprueba el crédito antes de ir a perder el tiempo a la tienda, sin tener que ser un experto en mecánica.”

Demographic

Male 34 years

Santiago De Surco, Lima Metropolitana.

Married

Coordinador de Logística (Profesional dependiente)

Background

Carlos trabaja en modalidad híbrida y necesita un vehículo seguro, espacioso y confiable para sus trayectos a la oficina y para salir en familia los fines de semana. Tiene un presupuesto mensual estricto establecido para la cuota de su crédito automotriz, pero carece de conocimientos técnicos profundos sobre mecánica, mantenimiento o las complejidades del financiamiento bancario. Actualmente busca adquirir un vehículo, pero se siente abrumado por la cantidad de ofertas desordenadas en internet y la incertidumbre de no saber si el banco le aprobará el préstamo.

Skills

Conocimiento en Mecánica Automotriz

Conocimiento de Créditos y Financiamiento

Uso de Canales Digitales

Planificación Familiar y Logística

Motivations

- Seguridad y Confiabilidad:** Garantizar traslados seguros para su esposa e hijo los fines de semana.
- Ahorro de Tiempo (Eficiencia):** Encontrar el auto ideal rápidamente sin tener que visitar múltiples portales web o agencias físicas.
- Transparencia Financiera:** Tener la certeza de la cuota mensual exacta que pagará y la seguridad de tener el crédito pre-aprobado sin “letras pequeñas” ni papeleo presencial previo.

Frustrations

- Invertir demasiado tiempo navegando en portales de clasificados tradicionales que tienen información dispersa, desactualizada o precios poco transparentes.
- Enfrentarse a trámites burocráticos y presenciales innecesarios para validar su capacidad crediticia.
- Lidiar con filtros de búsqueda genéricos que asumen que él ya sabe de motores o versiones, en lugar de recibir recomendaciones basadas en su capacidad de pago.

Brands and influencers





Technology






This persona was built in uxpressia.com

Figura 2: UserPersona-CarlosMendoza

Segmento 2: Concesionarias de vehículos nuevos

PERSONA: Roberto García

NAME

MARKET SIZE

TYPE

Roberto García

12 %

Pragmatic



Goals

- Acelerar la velocidad de rotación de su inventario (reducir los *days-on-lot*) para evitar pérdidas por depreciación y liberar su flujo de caja.
- Incrementar la exposición de sus vehículos multimarca en un canal especializado y formal que no lo mezcle con estafadores o vendedores informales.

Quote

"Un auto estacionado en mi patio es capital inmovilizado perdiendo valor todos los días. Necesito vender rápido y clientes que confíen en el estado real del vehículo."

Demographic

Male 45 years

Surquillo, Lima Metropolitana

Marital Status

Dueño de Concesionaria de Autos Seminuevos Multimarca.

Skills

Marketing Digital

Tasación y Mecánica Automotriz

Negociación Comercial

Technology

Brands and influencers

Motivations

- **Rentabilidad y Liquidez:** Recuperar su inversión lo antes posible para comprar más unidades y mantener el negocio a flote.
- **Reputación Comercial:** Ser reconocido en el mercado como una tienda de autos usados que brinda 100% de transparencia y garantías mecánicas.
- **Ahorro de Costos:** Dejar de gastar en plataformas genéricas que le cobran por avisos sin garantizarle leads que realmente califiquen para un crédito automotriz

Frustrations

- La rápida depreciación y el estancamiento de capital cuando un vehículo se queda inmovilizado en su patio comercial por mucho tiempo.
- La dificultad para transmitir al cliente la fiabilidad mecánica, el estado legal y el kilometraje real de las unidades utilizando únicamente portales clasificados tradicionales.
- Perder tiempo atendiendo a clientes que desconfían de los precios o que finalmente no consiguen la aprobación del banco para el financiamiento.

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Figura 3: UserPersona-RobertoGarcía

Segmento 3: Concesionarias de vehículos usados



Figura 4: UserPersona-ValeriaRojas

2.3.2. User Task Matrix

En esta sección se presenta el User Task Matrix, que concentra las tareas que los User Persona (que representan a cada segmento) realizan para cumplir sus objetivos. Las tareas listadas a continuación son realizadas por los segmentos independientemente de la existencia de la solución de software (SmartFinance Drive). El análisis considera a Carlos Mendoza (Compradores), Valeria Rojas (Concesionaria Nuevos) y Roberto García (Concesionaria Usados).

Tarea (Task)	Carlos Mendoza (Comprador)		Valeria Rojas (Concesionaria Nuevos)		Roberto García (Concesionaria Usados)	
	Frecuencia	Importancia	Frecuencia	Importancia	Frecuencia	Importancia
Definir límite de presupuesto mensual y capacidad de endeudamiento.	Alta	Alta	Baja	Baja	Baja	Baja
Buscar, comparar y filtrar vehículos según estilo de vida y necesidades.	Alta	Alta	Baja	Baja	Baja	Baja
Solicitar opiniones o asesoría a mecánicos, familiares y entorno cercano.	Alta	Alta	Baja	Baja	Baja	Baja
Publicar, exhibir y promocionar inventario de vehículos disponibles.	Baja	Baja	Alta	Alta	Alta	Alta
Actualizar precios de vehículos según demanda y depreciación del mercado.	Baja	Baja	Media	Media	Alta	Alta
Contactar a entidades financieras para someterse a evaluación crediticia.	Media	Alta	Baja	Baja	Baja	Baja
Calificar prospectos (<i>leads</i>) para identificar intenciones reales de compra.	Baja	Baja	Alta	Alta	Alta	Alta
Gestionar la devaluación y rotación de vehículos estancados (<i>days-on-lot</i>).	Baja	Baja	Media	Media	Alta	Alta
Agendar y concretar visitas al salón de ventas o pruebas de manejo.	Media	Media	Alta	Alta	Alta	Alta
Negociar el precio final de compra, términos de crédito o bonos adicionales.	Media	Alta	Alta	Alta	Alta	Alta
Evaluar y garantizar el estado mecánico y documentario del vehículo.	Media	Alta	Baja	Media	Alta	Alta
Realizar seguimiento post-venta, entrega del vehículo y gestión de garantías.	Baja	Media	Alta	Alta	Media	Alta

Al analizar la matriz, resaltan diferencias y coincidencias críticas entre lo realizado por los User Personas. Las tareas con mayor frecuencia e importancia para el segmento comprador (Carlos Mendoza) radican en la definición de su presupuesto, la validación externa mediante opiniones y la evaluación crediticia, lo cual confirma la alta fricción que experimentan en su fase de descubrimiento.

Por otro lado, coinciden las tareas de mayor peso comercial para ambas concesionarias (Nuevos y Usados): la promoción publicitaria del inventario, la calificación estricta de prospectos para no invertir horas en clientes sin capacidad de compra, la negociación del precio final y el agendamiento de visitas físicas.

La principal diferencia entre las concesionarias radica en la actualización de precios y la gestión de la devaluación; para Roberto (Usados), rotar el inventario y ajustar precios rápidamente es de extrema urgencia e importancia debido a que un auto se devalúa casi 20% al segundo año. Esto también le obliga a evaluar mecánica y legalmente las unidades de manera constante, siendo un factor de presión ligeramente menor en la operatividad diaria para las unidades 0 km de Valeria (Nuevos).

2.3.3. User Journey Mapping

Segmento 1: Compradores interesados

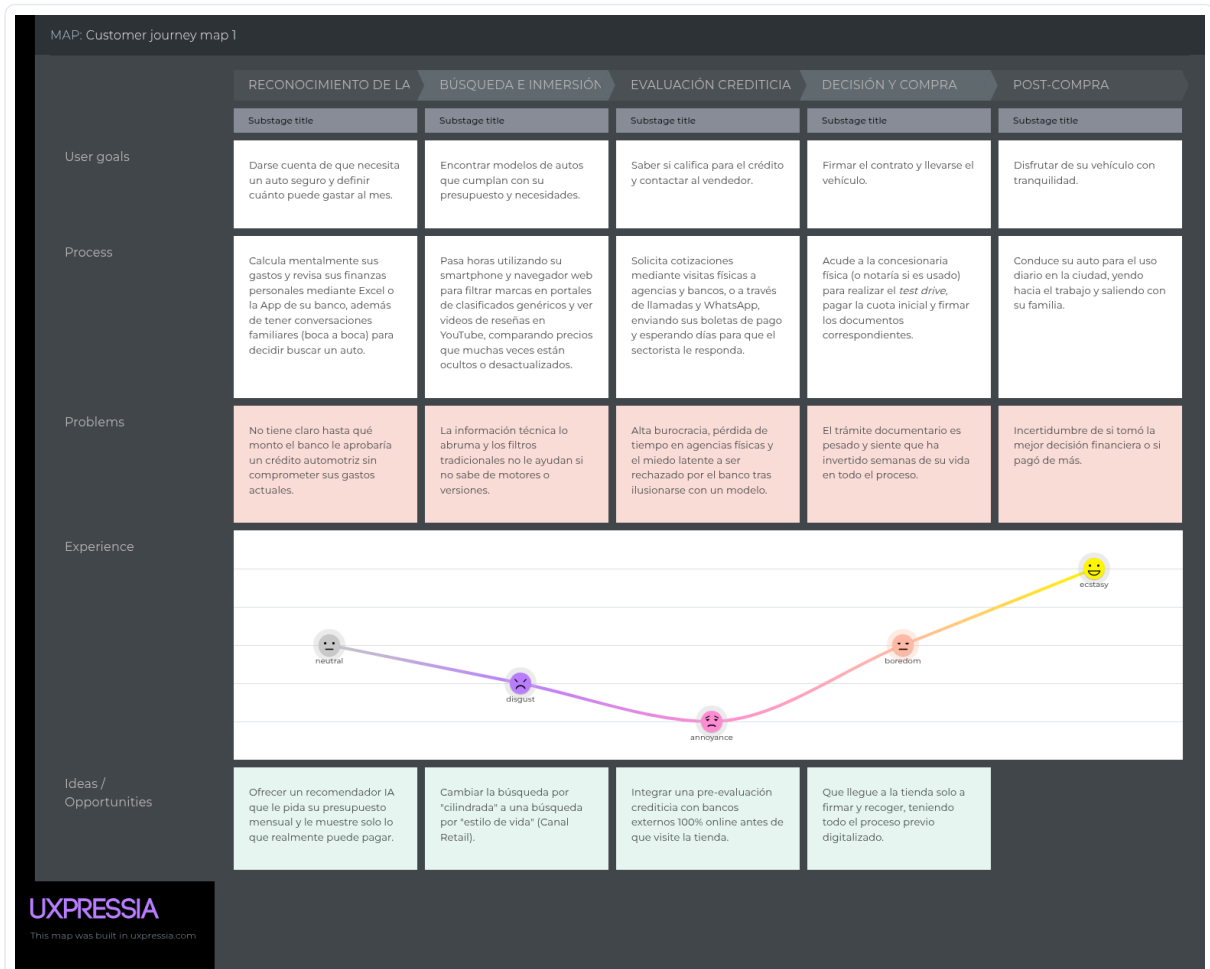


Figura 5: journeymap-1

Segmento 2: Concesionarias de vehículos nuevos

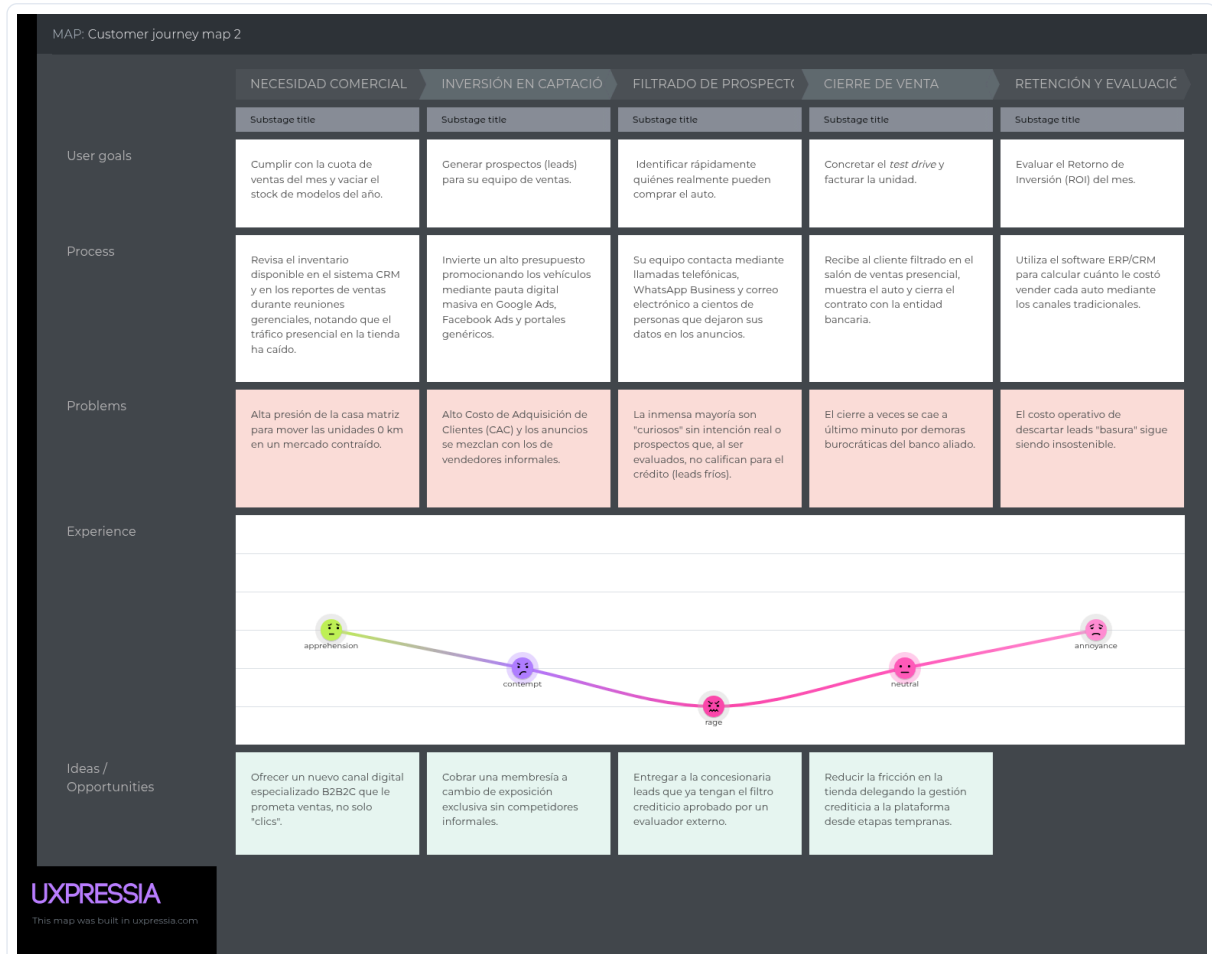


Figura 6: journeymap-2

Segmento 3: Concesionarias de vehículos usados

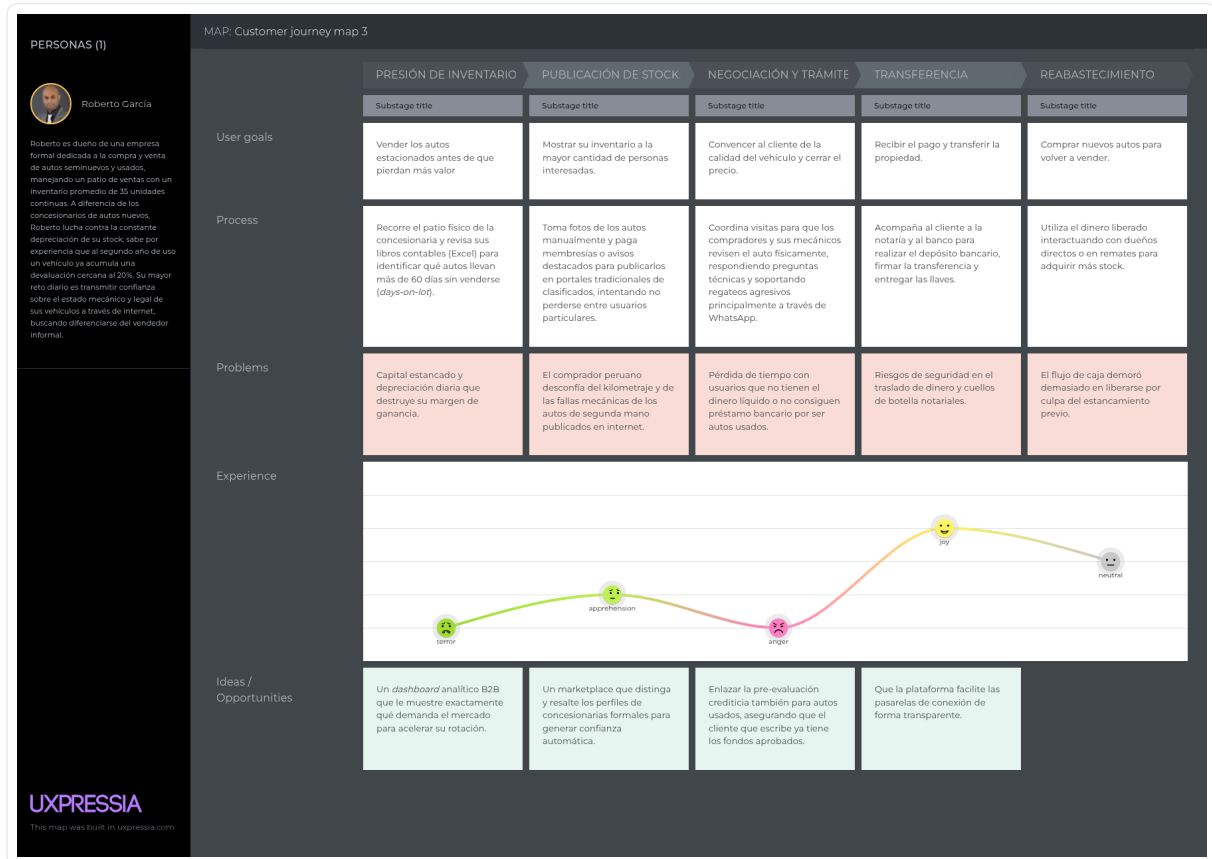


Figura 7: journeymap-3

2.3.4. Empathy Mapping

Segmento 1: Compradores interesados

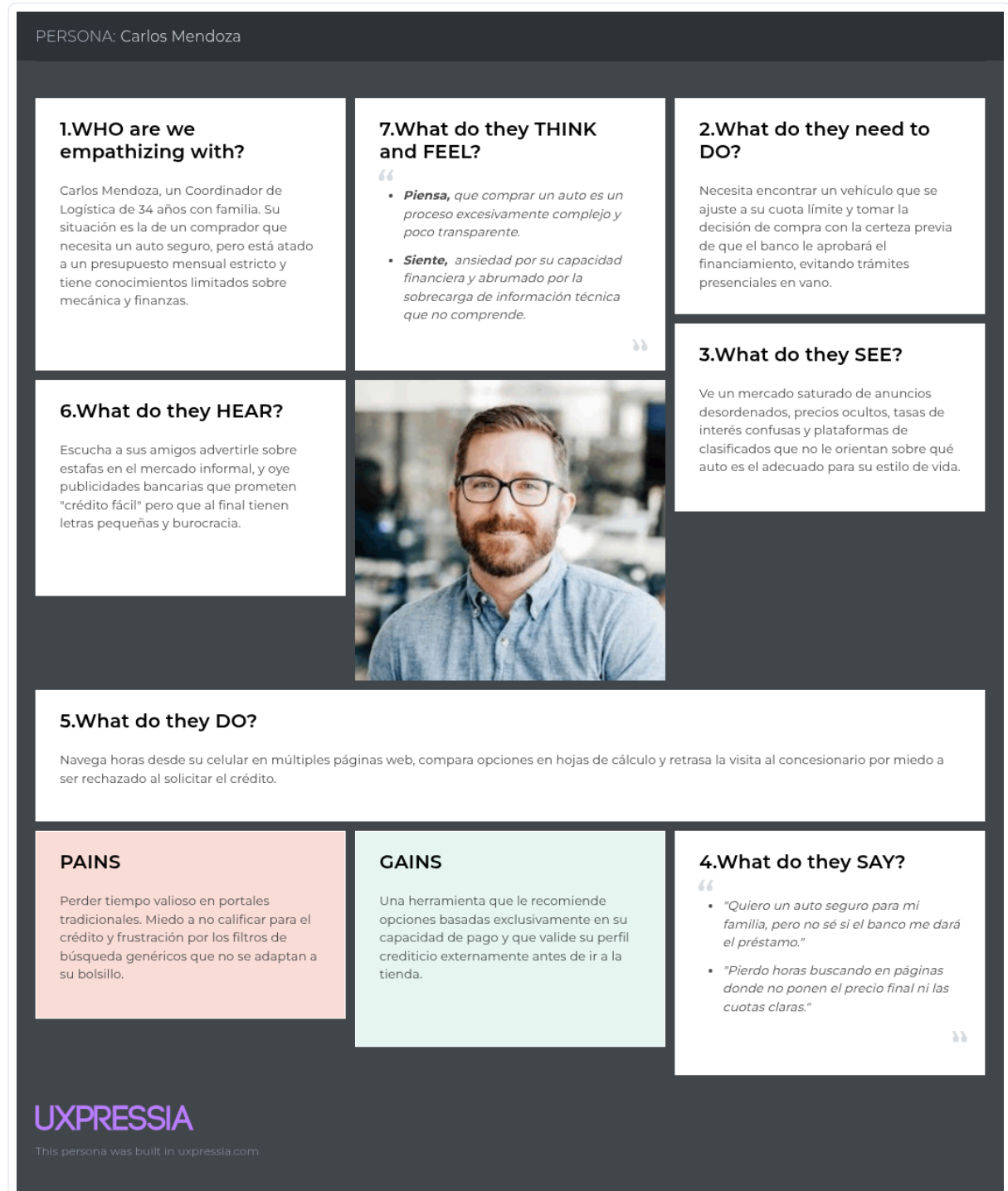


Figura 8: EmpathyMap-CarlosMendoza

Segmento 2: Concesionarias de vehículos nuevos

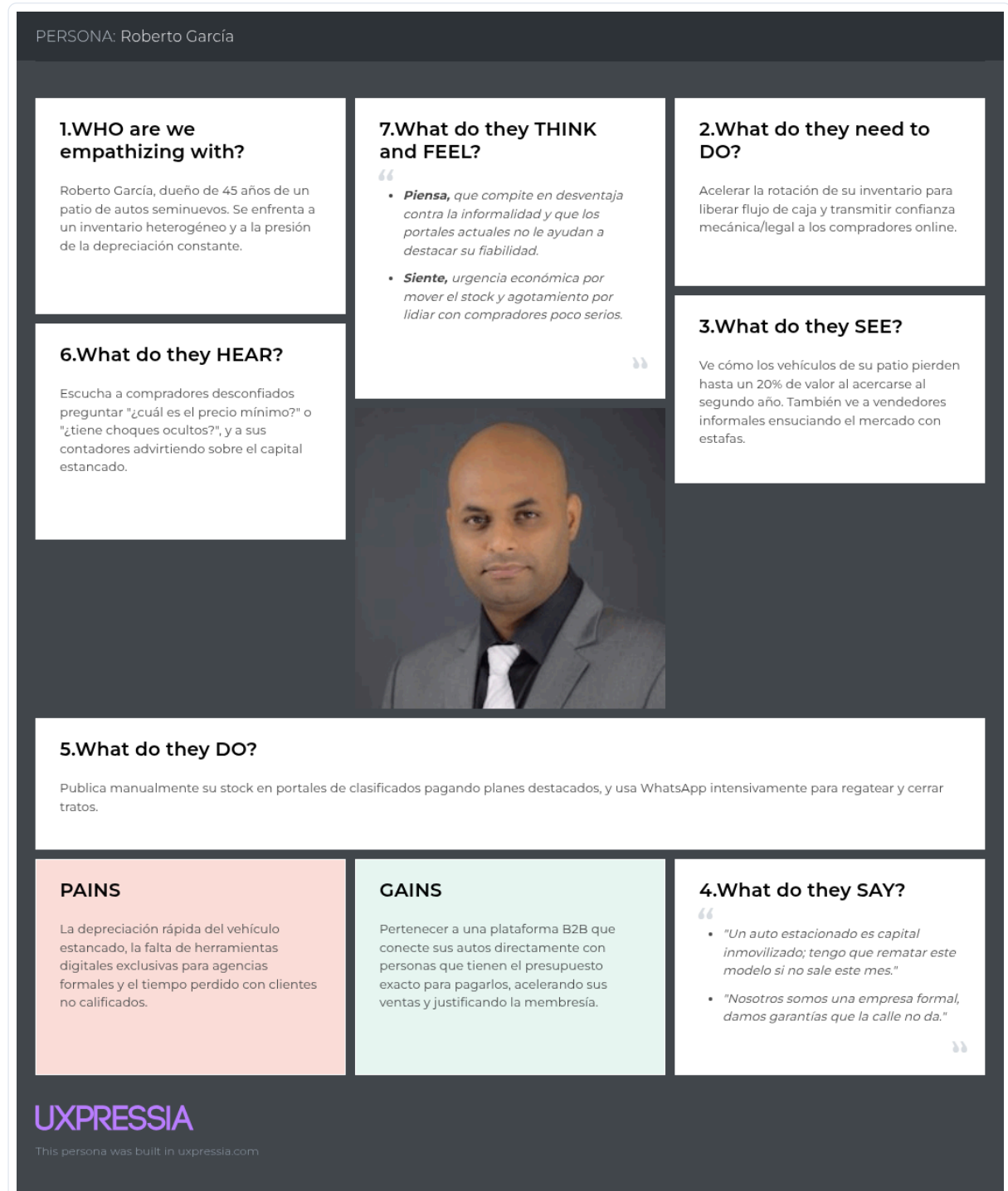


Figura 9: EmpathyMap-RobertoGarcía

Segmento 3: Concesionarias de vehículos usados



Figura 10: EmpathyMap-ValeriaRojas

2.3.5. As-is Scenario Mapping

Segmento 1: Compradores interesados

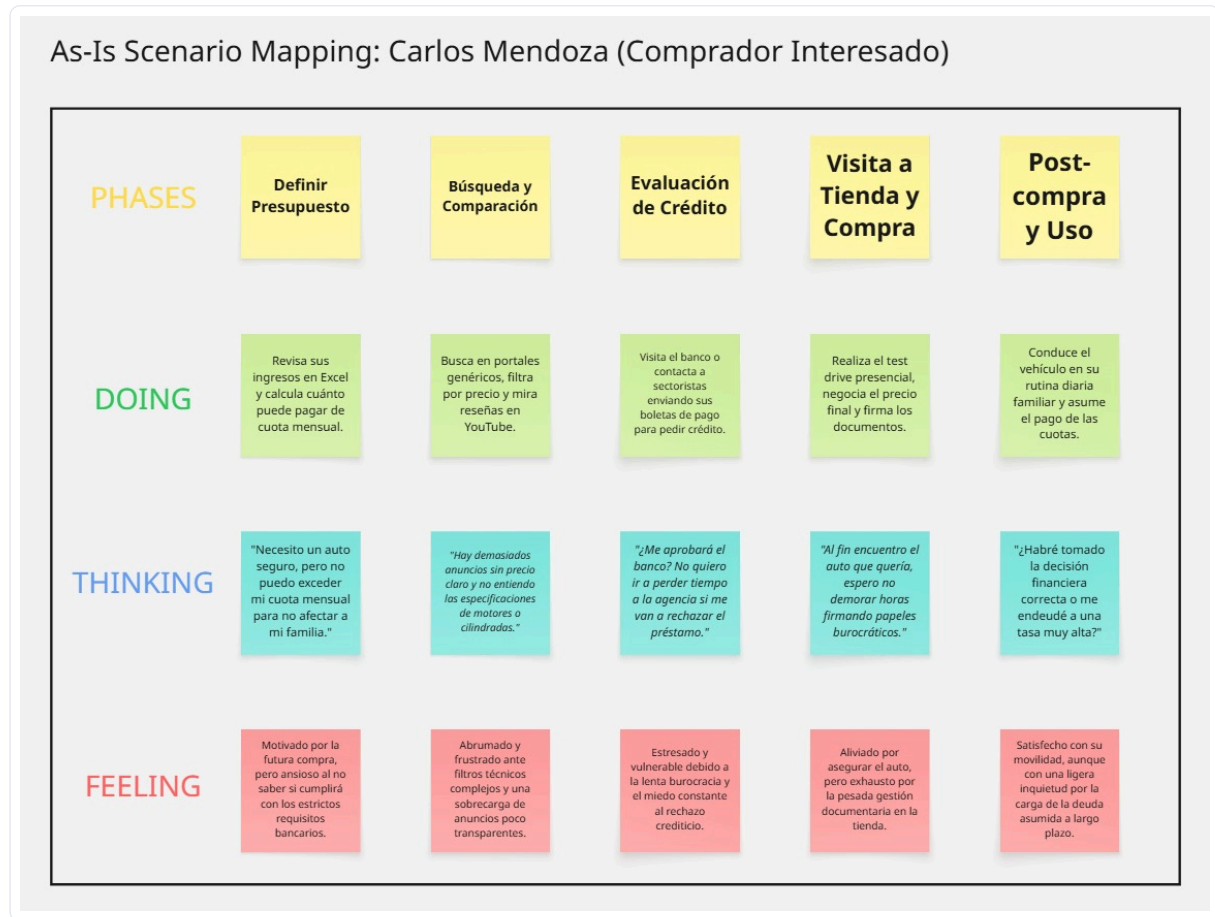


Figura 11: as-is-scenario-mapping-segmento-1

Segmento 2: Concesionarias de vehículos nuevos

As-Is Scenario Mapping: Valeria Rojas (Concesionarias de nuevos)



Figura 12: as-is-scenario-mapping-segmento-2

Segmento 3: Concesionarias de vehículos usados

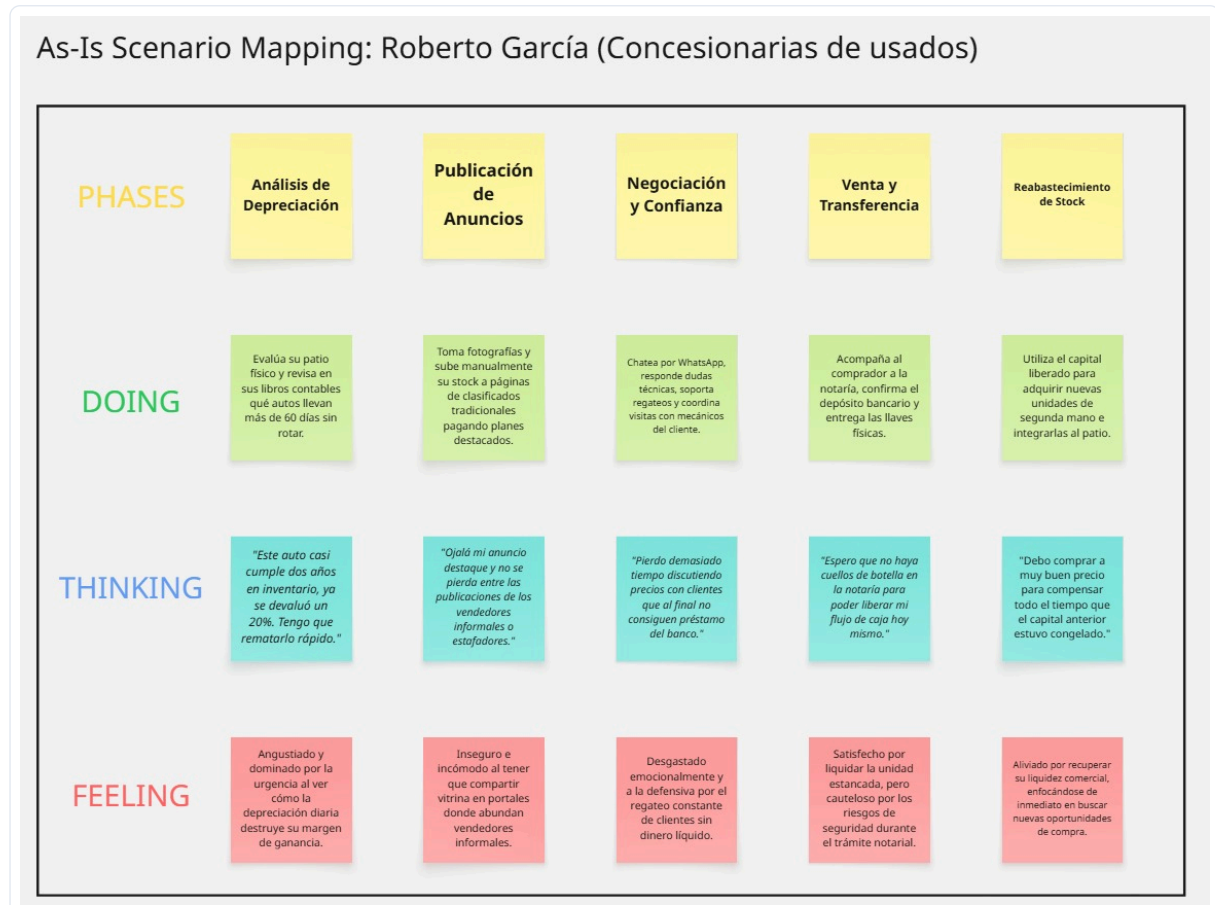


Figura 13: as-is-scenario-mapping-segmento-3

2.4. Ubiquitous Language

En este glosario solo se incluyen términos del dominio y se excluyen los términos técnicos del área de ingeniería de software. Tal como señala Eric Evans sobre Ubiquitous Language en su libro *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*, establecer este lenguaje común aborda la complejidad en el núcleo del sistema.

- **Budget (Presupuesto mensual):** Monto máximo de dinero que un comprador está dispuesto y es capaz de destinar mes a mes para pagar la cuota de un crédito automotriz.
- **CAC (Customer Acquisition Cost / Costo de Adquisición de Clientes):** Métrica comercial que representa el gasto total en publicidad y marketing dividido por la cantidad de clientes (o prospectos calificados) generados en los canales digitales.
- **Credit Pre-approval (Pre-evaluación crediticia externa):** Proceso financiero, realizado por un banco o entidad externa y facilitado a través de la plataforma, mediante el cual se revisa el historial del cliente (deudas, tarjetas) para confirmar su viabilidad de crédito vehicular.
- **Days-on-lot (Días en patio):** Métrica que cuantifica la cantidad de días que un vehículo permanece inmovilizado en el inventario o salón de la concesionaria antes de concretarse su venta.
- **Dealership (Concesionaria):** Establecimiento comercial, formalmente constituido, que se dedica a la exhibición y venta de vehículos nuevos (distribuidor oficial) o seminuevos/usados.
- **Depreciation (Devaluación / Depreciación):** Concepto contable y comercial que refleja la pérdida del valor de un vehículo a lo largo del tiempo, estimado en hasta un 20% al segundo año de antigüedad.

- **Direct Channel (Canal directo / rápido):** Perfil o flujo de venta optimizado para clientes que ya han tomado una decisión concreta sobre la marca y modelo de auto que desean adquirir y buscan intermediación.
- **Down Payment (Cuota inicial):** Monto de dinero que el comprador paga por adelantado al contado al momento de adquirir el vehículo, determinando así el saldo restante a financiar.
- **Inventory Turnover (Rotación de inventario):** Métrica de negocio que indica la velocidad con la que los vehículos de una concesionaria son vendidos y reemplazados por nuevo stock, impactando directamente en el flujo de caja.
- **Lead (Prospecto comercial):** Cliente potencial que ha mostrado interés en un vehículo específico y ha proporcionado sus datos de contacto con intención de compra real.
- **Retail Channel (Canal retail / guiado):** Perfil o flujo de venta enfocado en brindar asesoramiento y recomendaciones paso a paso mediante inteligencia artificial a clientes indecisos.
- **Test Drive (Prueba de manejo):** Cita presencial agendada por un prospecto cualificado en la concesionaria con el propósito de conducir y evaluar físicamente un vehículo antes del cierre del contrato.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. To-Be Scenario Mapping

Segmento 1: Compradores interesados

To-Be Scenario Mapping: Carlos Mendoza (Comprador Interesado)

PHASES	Definir Presupuesto en SmartFinance Drive	Recomendación Inteligente	Pre-evaluación Digital	Visita a Tienda y Compra	Post-compra y Uso
DOING	Descarga SmartFinance Drive e ingresa su capacidad de endeudamiento mensual máxima.	Navega por el Canal Retail, donde la IA le recomienda vehículos específicos que encajan exactamente con su estilo de vida y cuota.	Solicita la pre-evaluación con un clic; bancos externos revisan su historial y obtiene un crédito pre-aprobado sujeto a validación documental, avanzando el trámite pasado desde su casa antes de pisar el concesionario.	Acude a la concesionaria con su código de pre-aprobación y documentos físicos, hace el test drive y firma rápidamente.	Conduce su vehículo de forma rutinaria y realiza los pagos de sus cuotas con total claridad sobre su deuda.
THINKING	"Qué práctico es ingresar cuánto puedo pagar en lugar de adivinar precios ocultos."	"No tuve que aprender de motores, la plataforma filtró las mejores opciones seguras para mi familia."	"Ya tengo el crédito pre-aprobado desde mi celular. Avanzar el papeleo pesado desde casa me da la seguridad para ir a la tienda."	"Entregar la documentación final y firmar fue increíblemente rápido gracias a que todo ya estaba validado en SmartFinance Drive."	"Hice una compra inteligente y transparente. Recomendaré SmartFinance Drive a mis amigos."
FEELING	Motivado por descubrir una plataforma que se ajusta a su realidad económica. Siente curiosidad y confianza al ver que el proceso inicial es guiado y transparente.	Enthusiasmado al recibir recomendaciones de autos que realmente puede pagar. Se siente comprendido y respaldado por una tecnología que le simplifica la vida.	Empoderado y aliviado al obtener su pre-aprobación directamente desde su celular. La ansiedad desaparece al adelantar el trámite pasado y tener certeza financiera antes de salir de casa.	Seguro y relajado durante su visita a la concesionaria. Disfruta genuinamente la experiencia de compra sin el temor a trámites engorrosos de último minuto.	Satisfecho con su decisión y leal a la plataforma. Experimenta total tranquilidad al tener claridad absoluta sobre sus finanzas familiares a futuro.

Figura 14: to-be-scenario-mapping-segmento-1

Segmento 2: Concesionarias de vehículos nuevos

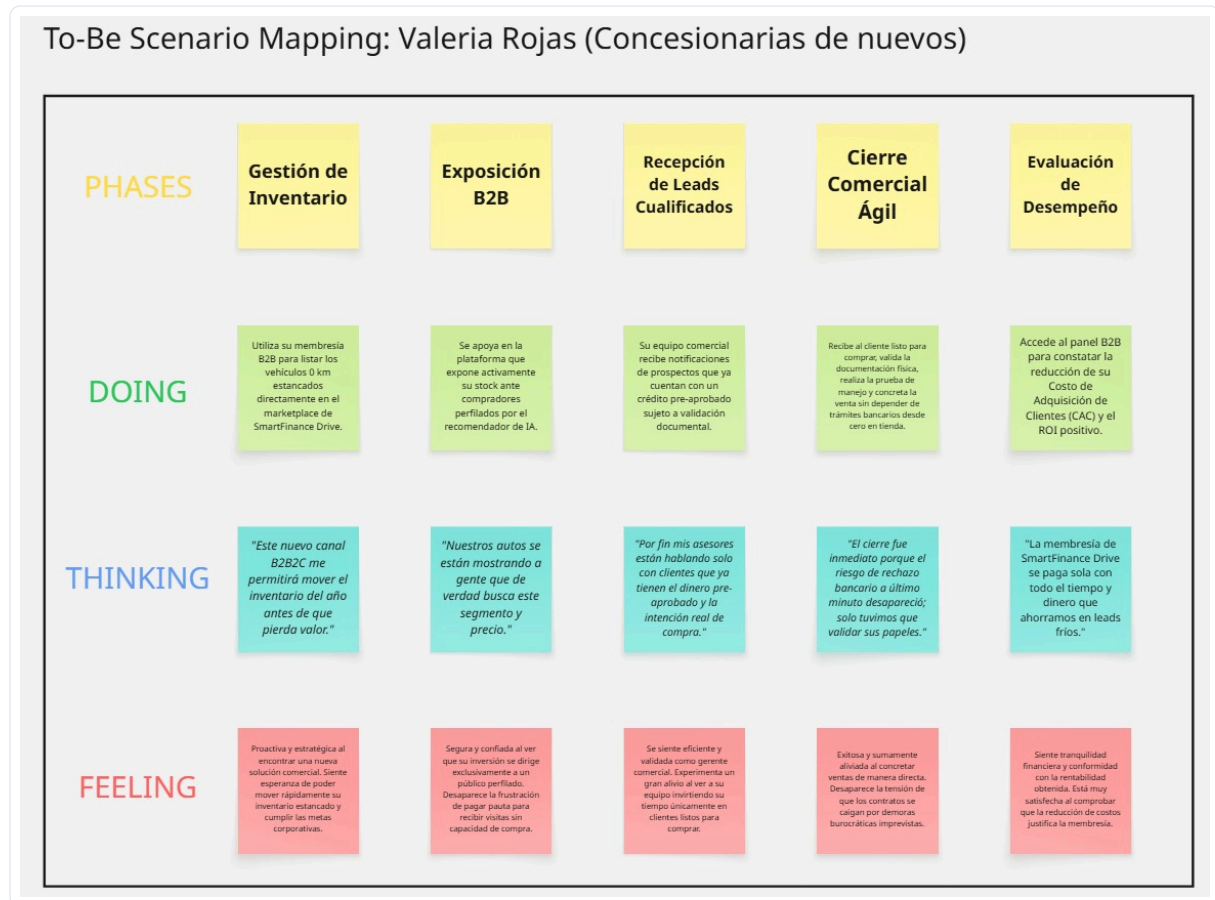


Figura 15: to-be-scenario-mapping-segmento-2

Segmento 3: Concesionarias de vehículos usados

To-Be Scenario Mapping: Roberto García (Concesionarias de usados)



Figura 16: to-be-scenario-mapping-segmento-3

3.2. User Stories

En esta sección se definen los requisitos funcionales, no funcionales y técnicos de SmartFinance Drive mediante un conjunto estructurado de Epics y User Stories. La redacción contempla los tres segmentos objetivo (Compradores, Concesionarias de nuevos y Concesionarias de usados), así como las historias técnicas necesarias para la viabilidad de la plataforma.

Story ID	User	Priority	Epic
US-01	Visitante	Alta	Landing Page
Title	Visualizar módulos funcionales de la plataforma		
Description			
Como visitante, deseo visualizar las funcionalidades principales del producto para entender cómo me ayudará a buscar o vender un vehículo.			
Acceptance Criteria			
Dado que un visitante accede a la página de aterrizaje, Cuando navega por la sección de funcionalidades, Entonces el sistema despliega la información sobre el mercado unificado, el embudo dual, el recomendador IA y el panel B2B.			

Story ID	User	Priority	Epic
----------	------	----------	------

US-02	Visitante Gerente Comercial	Alta	Landing Page
Title	Consultar planes de membresía B2B		
Description			
Como visitante gerente comercial, deseo consultar los planes de suscripción para evaluar los beneficios de afiliarme mi concesionaria a la plataforma.			
Acceptance Criteria			
Dado que un representante de concesionaria explora la plataforma, Cuando consulta la sección de modelo de negocio, Entonces el sistema detalla las características y costos del Plan Concesionaria Nueva y del Plan Concesionaria Usada.			

Story ID	User	Priority	Epic
US-03	Visitante Internacional	Media	i18n
Title	Cambiar el idioma de la interfaz estática		
Description			
Como visitante internacional, deseo cambiar el idioma de la página para leer el contenido corporativo en mi idioma de preferencia.			
Acceptance Criteria			
Dado que un visitante se encuentra en cualquier sección de la página, Cuando selecciona un idioma distinto en el control de preferencias (ES/EN), Entonces el sistema actualiza todos los textos estáticos al idioma seleccionado.			

Story ID	User	Priority	Epic
US-04	Visitante	Alta	Landing Page
Title	Navegación fluida mediante menú interactivo		
Description			
Como visitante, deseo utilizar un menú de navegación para saltar directamente a la sección de mi interés sin perder el contexto de la página.			
Acceptance Criteria			
Dado que un visitante interactúa con el menú superior, Cuando selecciona un enlace de navegación, Entonces el sistema realiza un desplazamiento suave hasta la sección correspondiente.			

Story ID	User	Priority	Epic
US-05	Comprador interesado	Alta	Cuentas
Title	Registro de nueva cuenta para comprador		
Description			
Como comprador interesado, deseo registrarme en la plataforma creando una cuenta segura para poder guardar mis preferencias y solicitar pre-evaluaciones.			
Acceptance Criteria			
Dado que un visitante desea registrarse como comprador, Cuando envía el formulario con un correo válido y una contraseña segura, Entonces el sistema crea la cuenta y envía un enlace de verificación al correo.			

Story ID	User	Priority	Epic
US-06	Comprador interesado	Alta	Cuentas
Title	Inicio de sesión para compradores		

Description
Como comprador registrado, deseo iniciar sesión en mi cuenta para continuar con la búsqueda de mi vehículo y visualizar mis opciones guardadas.
Acceptance Criteria
Dado que un comprador posee una cuenta activa, Cuando ingresa sus credenciales correctas en la vista de acceso, Entonces el sistema lo autentica y lo redirige al catálogo de vehículos.

Story ID	User	Priority	Epic
US-07	Gerente Comercial	Alta	Cuentas
Title	Inicio de sesión para concesionarias		
Description	Como gerente comercial de una concesionaria, deseo iniciar sesión en mi portal B2B para gestionar mi inventario y atender a los prospectos.		
Acceptance Criteria	Dado que una concesionaria cuenta con una suscripción corporativa, Cuando el gerente comercial ingresa su usuario y contraseña, Entonces el sistema valida el acceso y lo redirige al entorno B2B.		

Story ID	User	Priority	Epic
US-08	Comprador interesado	Alta	Catálogo
Title	Explorar catálogo unificado de vehículos		
Description	Como comprador interesado, deseo visualizar un catálogo general de vehículos nuevos y usados para conocer la oferta disponible en el mercado.		
Acceptance Criteria	Dado que un comprador accede a la sección de exploración, Cuando el sistema carga la vista principal, Entonces se despliega una lista paginada de vehículos disponibles con fotografía, marca, modelo, año y precio.		

Story ID	User	Priority	Epic
US-09	Gerente Comercial	Alta	Gestión B2B
Title	Visualizar Dashboard de métricas comerciales		
Description	Como gerente comercial, deseo visualizar un panel resumen (Dashboard) al ingresar a mi cuenta para monitorear el rendimiento de mis publicaciones y prospectos.		
Acceptance Criteria	Dado que un gerente comercial inicia sesión exitosamente, Cuando carga la pantalla de inicio del portal, Entonces el sistema despliega un panel con indicadores de vehículos activos, prospectos (leads) del mes y alertas pendientes.		

Story ID	User	Priority	Epic
US-10	Comprador interesado	Alta	Catálogo
Title	Visualizar ficha detallada del vehículo		
Description			

Como comprador interesado, deseo revisar las especificaciones completas de un vehículo para analizar sus características técnicas antes de solicitar pre-evaluación crediticia.
Acceptance Criteria
Dado que un comprador navega por el catálogo de vehículos, Cuando selecciona una unidad específica, Entonces el sistema carga una vista detallada con kilometraje, transmisión, galería y datos de la concesionaria.

Story ID	User	Priority	Epic
TS-01	Developer	Alta	Frontend & UI
Title	Implementar lógica de internacionalización (i18n)		
Description	Como desarrollador, deseo implementar un script para el cambio de idioma estático que actualice los textos utilizando atributos de datos sin recargar la página.		
Acceptance Criteria	Dado que se requiere soportar los idiomas inglés y español, Cuando el usuario acciona el control de cambio de idioma, Entonces el sistema localiza todas las etiquetas con atributos de traducción y reemplaza su contenido instantáneamente.		

3.3. Product Backlog

En esta sección se presenta el Product Backlog priorizado del proyecto. Siguiendo las directrices del curso, el orden de los elementos se ha determinado estrictamente por el valor que aportan al negocio, colocando en las primeras posiciones las historias relacionadas con el sitio web estático (Landing Page) para asegurar su inclusión desde el primer sprint. Asimismo, se ha evitado el anti-patrón de colocar las historias de seguridad o autenticación al inicio, priorizando antes la visualización del catálogo y la propuesta de valor.

A continuación, se detalla la tabla de estimación utilizando la escala de Story Points (1, 2, 3, 5, 8).

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
1	US-01	Visualizar módulos funcionales de la plataforma	Como visitante, deseo visualizar las funcionalidades principales del producto para entender cómo me ayudará a buscar o vender un vehículo.	2
2	US-02	Consultar planes de membresía B2B	Como visitante gerente comercial, deseo consultar los planes de suscripción para evaluar los beneficios de afiliarme a la concesionaria a la plataforma.	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
3	US-04	Navegación fluida mediante menú interactivo	Como visitante, deseo utilizar un menú de navegación para saltar directamente a la sección de mi interés sin perder el contexto de la página.	1
4	US-08	Explorar catálogo unificado de vehículos	Como comprador interesado, deseo visualizar un catálogo general de vehículos nuevos y usados para conocer la oferta disponible en el mercado.	5
5	US-10	Visualizar ficha detallada del vehículo	Como comprador interesado, deseo revisar las especificaciones completas de un vehículo para analizar sus características técnicas antes de solicitar una pre-evaluación crediticia.	3
6	US-09	Visualizar Dashboard de métricas comerciales	Como gerente comercial, deseo visualizar un panel resumen (Dashboard) al ingresar a mi cuenta para monitorear el rendimiento de mis publicaciones y prospectos.	5
7	US-05	Registro de nueva cuenta para comprador	Como comprador interesado, deseo registrarme en la plataforma creando una cuenta segura para poder guardar mis preferencias y solicitar pre-evaluaciones.	3
8	US-06	Inicio de sesión para compradores	Como comprador registrado, deseo iniciar sesión en mi cuenta para	2

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
			continuar con la búsqueda de mi vehículo y visualizar mis opciones guardadas.	
9	US-07	Inicio de sesión para concesionarias	Como gerente comercial de una concesionaria, deseo iniciar sesión en mi portal B2B para gestionar mi inventario y atender a los prospectos.	2
10	TS-01	Implementar lógica de internacionalización (i18n)	Como desarrollador, deseo implementar un script para el cambio de idioma estático que actualice los textos utilizando atributos de datos sin necesidad de recargar la página web.	3
11	US-03	Cambiar el idioma de la interfaz estática	Como visitante internacional, deseo cambiar el idioma de la página para leer el contenido corporativo en mi idioma de preferencia.	1

Evidencia de Product Backlog gestionado en Trello:

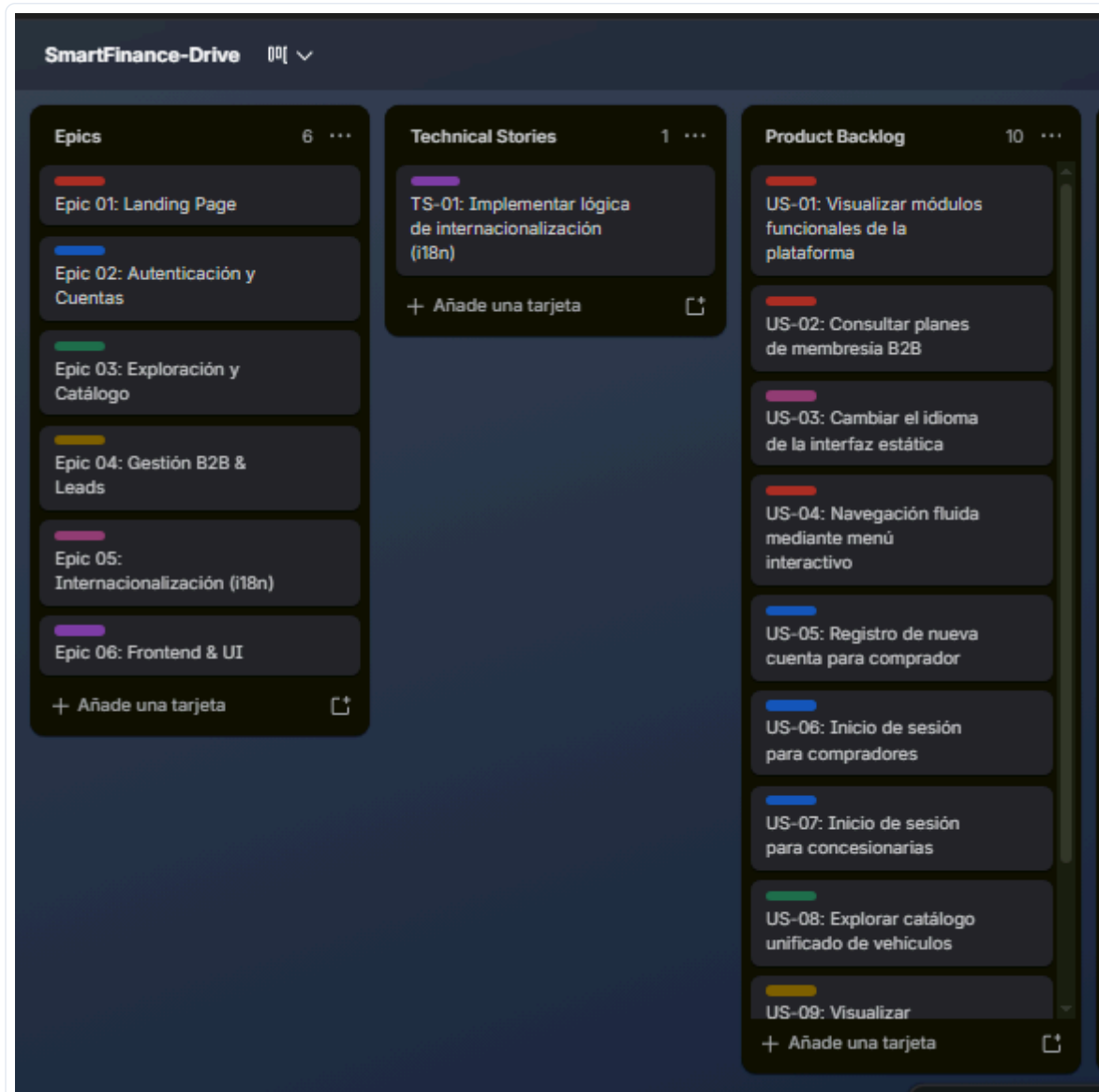


Figura 17: ProductBacklog-Trello

Enlace público del Product Backlog:

Tablero de Product Backlog en Trello

3.4. Impact Mapping

En esta sección el equipo explica y presenta el Impact Mapping para el modelo de negocio digital de SmartFinance Drive, elaborado en la herramienta UXPressia. Para su desarrollo, tomamos como base las fichas de los User Personas elaboradas previamente.

El proceso inició con la definición de un objetivo de negocio principal (Business Goal) estructurado bajo criterios SMART para asegurar su medición. A partir de esta meta general, el mapa se ramifica respondiendo a las siguientes interrogantes estratégicas:

- **Actors/Personas:** ¿Quiénes nos ayudarán a lograr la meta? (Alineados directamente con nuestros tres segmentos objetivo).

- **Impacts:** ¿Qué tendrían que hacer o cómo esperamos que cambien su comportamiento para ayudar a lograr la meta?
- **Deliverables:** ¿Qué podemos hacer o construir como negocio digital para provocar esos impactos?
- **User Stories:** ¿Cuáles son las historias de usuario específicas (“Como... deseo... para...”) que permitirán al equipo técnico construir los entregables identificados?

A continuación, se presenta la captura del mapa estructurado con todos sus componentes consolidados.

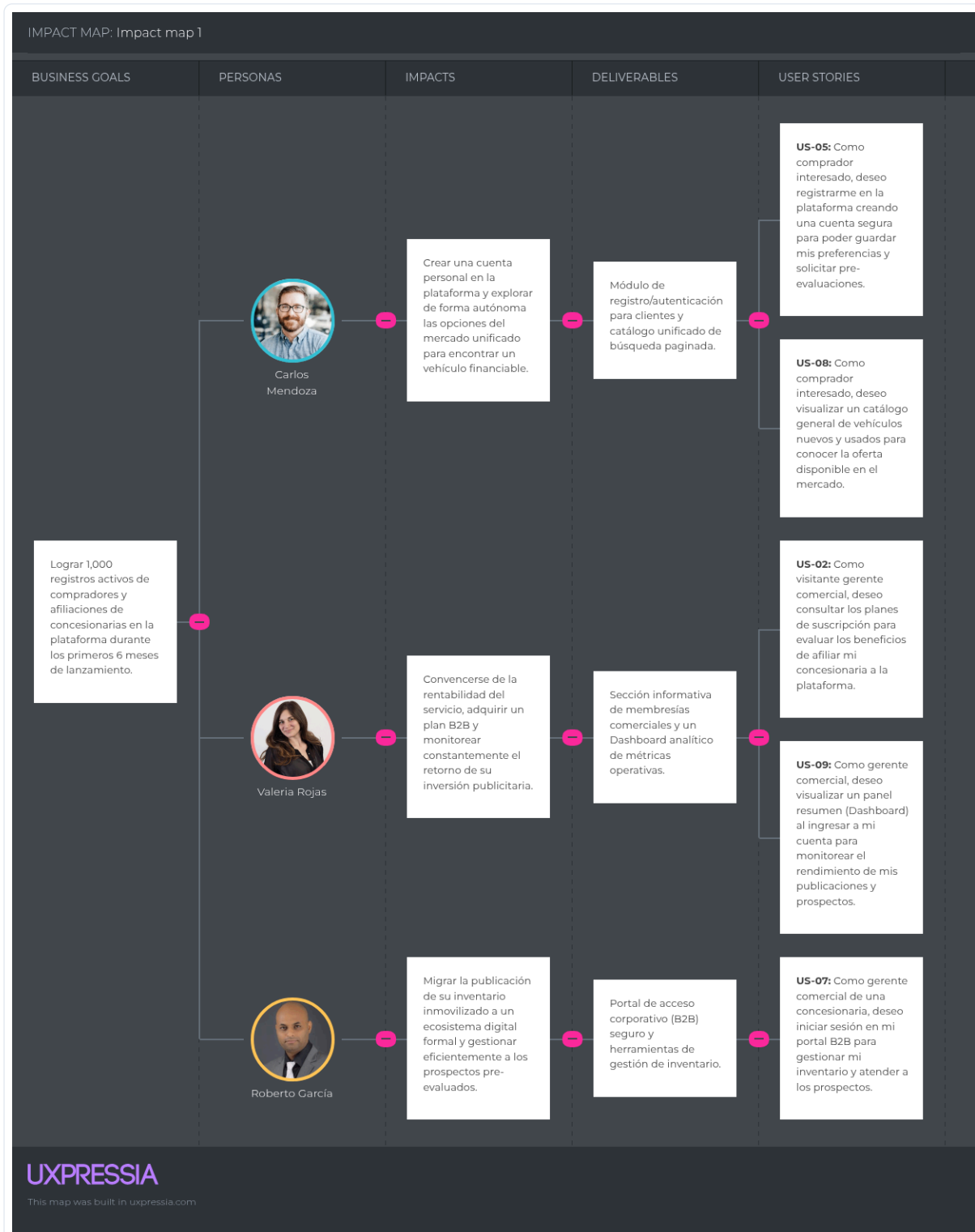


Figura 18: Impact-Mapping

Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

Guías de estilo visual para la aplicación Web y Móvil (paleta de colores, tipografías, componentes).

4.2. Information Architecture

Sistemas de organización, etiquetado, navegación y SEO.

4.3. Landing Page UI Design

Wireframes y Mock-ups de la página de aterrizaje del producto.

4.4. Mobile Applications UX/UI Design

Diseño de la aplicación móvil (wireframes, wireflows y mock-ups).

4.5. Mobile Applications Prototyping

Prototipo interactivo de las aplicaciones Android e iOS.

4.6. Web Applications UX/UI Design

Diseño de interfaz de usuario de la plataforma web.

4.7. Web Applications Prototyping

Prototipo ejecutable de la plataforma web.

4.8. Domain-Driven Software Architecture

Diagramas de contexto, contenedores y componentes basados en C4 model y DDD.

4.9. Software Object-Oriented Design

Diagrama de clases y diccionario de entidades del dominio.

4.10. Database Design

Diseño lógico y físico del modelo de datos relacional y no relacional.

Capítulo V: Product Implementation

5.1. Software Configuration Management

Configuración del entorno de desarrollo, gestión de código fuente (Gitflow) y guías de estilo.

5.2. Product Implementation & Deployment

Evidencias de la implementación del Landing Page, Web Frontend, API REST Backend y App Móvil.

5.3. Video About-the-Product

Enlace y presentación del video demostrativo del producto.

Capítulo VI: Product Verification & Validation

6.1. Testing Suites & Validation

Pruebas unitarias, de integración, BDD y pruebas de sistema.

6.2. Static testing & Verification

Análisis estático de código, estándares de calidad y revisiones.

6.3. Validation Interviews

Entrevistas de validación con usuarios finales y evaluación por heurísticas.

6.4. Auditoría de Experiencias de Usuario

Informe de auditorías UX realizadas y recibidas entre equipos.

Capítulo VII: DevOps Practices

7.1. Continuous Integration

Pipelines de automatización de compilación y ejecución de tests (GitHub Actions).

7.2. Continuous Delivery

Pipelines de despliegue continuo en entornos de staging.

7.3. Continuous Deployment

Despliegue automatizado a producción en entornos cloud.

7.4. Continuous Monitoring

Herramientas y componentes para monitoreo de métricas, alertas y notificaciones.

Capítulo VIII: Experiment-Driven Development

8.1. Experiment Planning

Identificación de supuestos, lagunas de conocimiento, backlog de preguntas y fichas de experimentos.

8.2. Experiment Design

Formulación de hipótesis, métricas de negocio, condiciones y plan de analítica web/móvil.

8.3. Experimentation

Ejecución de experimentos, desarrollo de historias de usuario To-Be y validación.

8.4. Experiment Aftermath & Analysis

Interpretación de resultados y repriorización del backlog de preguntas.

8.5. Continuous Learning

Flujo de aprendizaje e insumos de las sesiones de retroalimentación.

8.6. To-Be Software Platform Pre-launch

Video de lanzamiento e integración del Gees Framework.

Matriz de Evaluación Ética y de Impacto

Análisis del impacto ético, privacidad de datos financieros de los usuarios y responsabilidad social en la implementación de **SmartFinance Drive**.

Dimensión	Consideraciones	Acciones Mitigantes
Privacidad de datos	Manejo de información financiera confidencial.	Encriptación de datos en tránsito y reposo.
Transparencia	Algoritmos de recomendación de ahorro.	Explicabilidad en los cálculos de proyecciones.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

- La solución **SmartFinance Drive** responde a las necesidades identificadas en los segmentos objetivo mediante una plataforma modular e intuitiva.
- Las prácticas de Experiment-Driven Development permitieron validar de manera ágil los supuestos clave antes del desarrollo a escala.

Recomendaciones

- Continuar con la expansión de integraciones bancarias automáticas.
- Mantener la batería de pruebas y monitoreo continuo en el pipeline CI/CD.

Videos del Proyecto

- Video App Validation:** [Enlace a video]
- Video About-the-Team:** [Enlace a video]

Bibliografía

- Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams*. O'Reilly Media.
- Evans, E. (2004). *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Addison-Wesley.
- Humble, J., & Farley, D. (2010). *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley.

Anexos

- **Anexo A:** Evidencias de artefactos UX/UI.
- **Anexo B:** Guías de configuración de entorno.